

扩散模型 × 最优传输：问题、理论、经典、前沿与我们能做什么

awesome_diffusion_OT 综合报告 (446 篇 · 30 课题 · 逐篇深读)

Yufeng Li (asimfish) · 知识库与流水线见 github.com/asimfish/awesome_diffusion_OT

2026-09-01 · v1.0

- 0. 导读：五个问题的一句话答案
- 1. 语料与方法：这份报告的证据从哪里来
 - 1.1 语料构成
 - 1.2 逐篇深读的方法与纪律
 - 1.3 翻译
 - 1.4 阅读路线
- 2. 问题是什么：五个可形式化的核心问题
 - 2.0 元问题
 - P1 路径几何 (为什么慢)
 - P2 耦合选择 (谁配谁)
 - P3 跨域传输 (保什么、改什么)
 - P4 最优性 (扩散 $\triangleq$ OT)
 - P5 计算与统计 (多贵、多准)
- 3. 别人的理论：定理骨架与四大张力
 - 3.1 数学装备层 (拿来即用的定理)
 - 3.2 辩论线一：「扩散 $\triangleq$ OT」 (T02)
 - 3.3 辩论线二：「拉直 $\neq$ OT」及其八月修复 (T09)
 - 3.4 Schrödinger 桥：五代求解器与 Q3 的精细化 (T03)
 - 3.5 梯度流与 Wasserstein proximal (T05)
 - 3.6 收敛与统计理论：审稿人的度量衡 (T06)
 - 3.7 随机最优控制统一视角 (T02)
 - 3.8 四大理论张力 (本报告的分析主轴)
- 4. 经典工作：奠基年表 (The Canon)
 - 4.1 数学经典 (1781–2014)
 - 4.2 生成建模接口经典 (2021–2023)
 - 4.3 规模化与工业化 (2024)
- 5. 最新工作：2025–2026 前沿地图 (含 Q3 增量)
 - 5.1 理论收口线
 - 5.2 一步生成新范式线
 - 5.3 耦合工程线 (训练侧)
 - 5.4 推理期对齐线 (免训练侧, T12 七环节)
 - 5.5 桥与翻译线
 - 5.6 系统与评测线
 - 5.7 顶会趋势
- 6. 逐篇深读的跨论文发现 (按板块)
 - 6.1 板块 A: 理论基础
 - 6.2 板块 B: 流匹配与轨迹拉直
 - 6.3 板块 C: 跨域生成与翻译
 - 6.4 板块 D: 模态扩展
 - 6.5 板块 E: OT 变体前沿
 - 6.6 板块 F: 系统、评测与趋势
- 7. 十二条核心洞察 (Insights)
- 8. 我们可以做什么：机会地图、Top-10 状态与一个已立项的样例
 - 8.1 Top-10 切入点 (2026-09-01 状态)
 - 8.2 样例：MPNA 立项与沙盒结果 (Top-10 #1)
 - 8.3 全景空位地图 (按类型)
 - 8.4 十二周行动计划 (起点 2026-08-25, 本周 W2)
- 9. 写作红线与附录
 - 9.1 写作红线 (从 446 篇的反例与失败案例总结)
 - 9.2 证据底座
 - 9.3 文档谱系与复现

0. 导读：五个问题的一句话答案

问题	一句话答案
问题是什么	生成建模 = 把噪声/源分布搬运成数据分布。搬运的路径几何（曲率→NFE）、耦合选择（谁配谁）、跨域语义（保什么改什么）、最优性（扩散 $\approx$ OT）、计算与统计代价，构成五个可形式化的核心问题 P1–P5 (§2)
别人的理论	骨架已收口：扩散 = KL 的 Wasserstein 梯度流；SB = 熵正则 OT 的动态形式 (IMF 指数收敛)；FM 统计上与扩散等价。两个流行叙事被反例证伪——「扩散 encoder $\approx$ OT」「拉直 = OT」——OT 是设计语言而非自动性质；8 月的 c-RF 与 reflow $\times$ minibatch-OT 极限点定理给出「加投影约束即到 OT」的修复路径 (§3)
经典工作	数学五件套 (Brenier 1991 / McCann 1997 / JKO 1998 / Benamou–Brenier 2000 / Otto 2001) + 计算三件套 (Sinkhorn 2013 / Score-SDE 2021 / DSB 2021) + 范式三线 (FM / RF / SI, 2022–23 同期)；2024 年完成规模化 (SD3、Immiscible、AYS、LightSB-M) (§4)
最新工作	2025–26 的制高点：理论收口 (IMF 指数率、FM minimax、O(d/T)、c-RF)、一步生成新范式 (MeanFlow、W-Flow、Beckmann 自治流)、基础设施拐点 (FlashSinkhorn = attention 同构)、桥模型进医学与复原；八月 62 篇新工作的三条主线是「拉直理论加投影、耦合工程降本、SB 端点/参考过程精细化」 (§5、 trends/)
我们可以做什么	高校比较优势在理论补全型与接口缝合型空位：免训练 batch 级保边缘噪声指派 (#1, 已立项并完成沙盒：Hungarian B=128 以 1 次评分/输出取得等效 top-1-of-25 的增益且人口边缘零漂移)、OT-aware 调度 (#2)、保耦合蒸馏 (#3, 深读证实桥蒸馏文献零保证)、以剂量学为目标的医学 SB (#7, 窗口收窄) (§8)

先读什么：赶时间读 §7（十二条洞察）与 §8.1（Top-10 状态表）；要理论装备读 §3；要文献地图读 §4–§5 与 README 的 30 课题清单；要动手读 §8.2。

与前序文档的关系：本报告在 8/14 调研收口报告与 8/25 综合报告之上新增三层——(a) 446 篇逐篇深读的证
据（[reports/](#)，每个数字带 Table/Eq/页码）；(b) 2026 Q3 增量扫描（62 篇，[trends/](#)）；(c) Top-10 #1
的立项与沙盒结果（[~/Code/mpna](#)）。凡与 8/25 版结论不同之处均在正文标出。

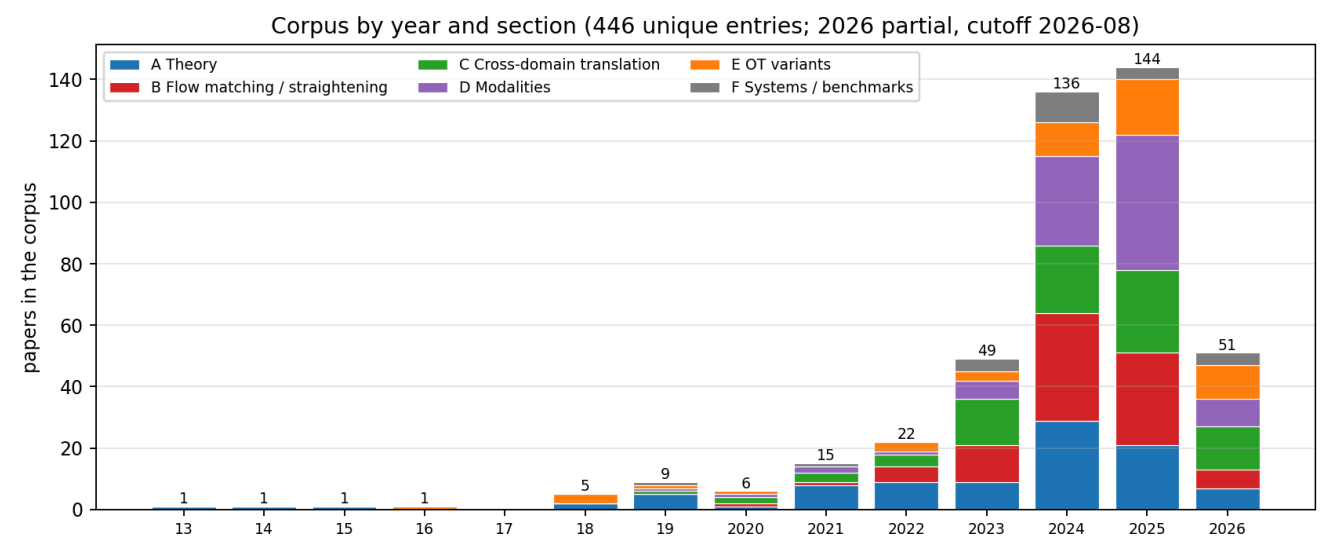
1. 语料与方法：这份报告的证据从哪里来

1.1 语料构成

语料来自 2026-08-14 的 30 个并行文献调研 agent（每 agent 一个子课题，统一作业规范 [source/AGENT_BRIEF.md](#)），经 ARIS 三层审计（数值核对、敌意审稿、no-new-blocker 裁决）与 8/25 触发点复审（SynthRAD2025 官方报告、FlashSinkhorn 版本、ECCV/NeurIPS 日程），再于 2026-09-01 做

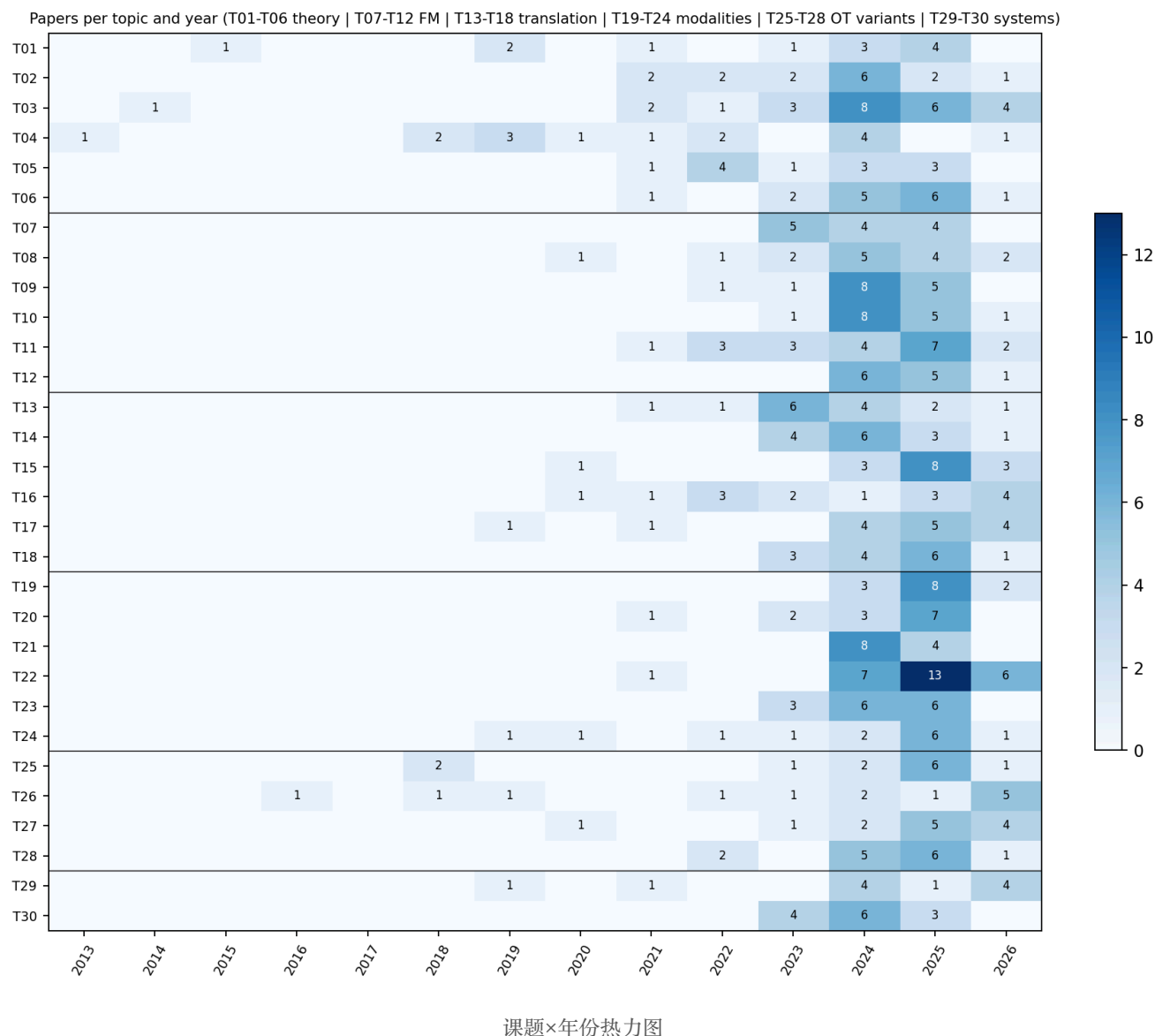
Q3 增量扫描。机械聚合得到 477 条引用，按标题与 arXiv id 去重后 **446** 篇，其中 139 篇由调研 agent 标为★ 核心。

维度	分布
六大板块	A 理论 98 · B 流匹配/拉直 90 · C 跨域翻译 88 · D 模态 94 · E OT 变体 52 · F 系统/评测 24
证据级	[P] 正式论文集 345 · [A] 官方接收 24 · [R] 预印本 62 · [B] 教材/综述 15
年份	2023 前 67 篇（数学经典与接口奠基）· 2023 年 49 · 2024 年 136 · 2025 年 144 · 2026 年 51（截至 8 月）
主要 venue	NeurIPS 96 · ICLR 80 · ICML 71 · CVPR 29 · AISTATS 10 · ECCV 9 · ICCV 9 · AAAI 8 · TMLR 7；仅 arXiv 64
arXiv 覆盖	345 篇有 arXiv id（含 201 篇由标题检索补充）；许可证：CC-BY 133、arXiv 非独占 169、CC-BY-NC-SA 14、CC-BY-NC-ND 9、CC-BY-SA 6、CC0 2
主分类	cs.LG 146 · cs.CV 96 · stat.ML 35 · math.OC 16 · math.ST 10



语料按年份与板块

年份分布说明这是一个 2023 年后才成形的交叉领域：2024–2025 两年贡献了 63% 的文献，其中 B 板块（流匹配/拉直）与 C 板块（跨域翻译）在 2024 年放量，D 板块（模态扩展）在 2025 年跟进；理论板块 A 的产出在 2024 年达到峰值后维持——与 §3 的判断一致：理论骨架已收口，增量在接缝处。



1.2 逐篇深读的方法与纪律

每篇论文由子代理依据 PDF 全文（PyMuPDF 抽取，前 90k 字符；超长者标注「原文截断」）写一份 8 节报告：问题 / 方法 / 理论结果 / 实验与数字 / 在 OT×扩散地图中的位置 / 局限与批评 / 对我们的启发 / 资源。硬约束三条：

1. 数字带出处：每个数值标注 Table / Eq. / Sec. / 页码；读不到就写读不到，不凭记忆补。
2. 两层局限：作者自认的限制与读者读出的限制分开列，后者必须具体到实验设置或定理假设。
3. 说人话与反防御：段首先给论断，删渲染词但不删证据（数字与其修饰对象一起保留），限制只写在 §6。

无全文的条目写「简报卡」（顶部标注「△ 未读全文，依据摘要」），§3/§4 只允许写摘要中有的内容。所有报告以 arXiv id 命名（reports/<id>.md），另附机器可读元数据卡（data/meta/<id>.json：TL;DR 中英、关键数字、关系边）。

1.3 翻译

原文 PDF 以 arXiv id 命名存于 `papers/`；中文译文由 [SuperTranslate](#) 的 native 引擎在原 PDF 上原位替换文本（版面几何逐像素一致，公式/表格/引用标记划入保护区），译后运行对象级 QA（漏翻、保护区改动、重叠、图片丢失）并写入 `papers_zh/<id>.inspect.json`。批处理按 [★](#) 核心优先、教材与超过 25MB 的长文档最后（`scripts/translate_batch.sh`）。译文与原文均作为 GitHub Release 资产分发，git 仓库只保留文本、元数据与 QA 报告。

1.4 阅读路线

- 赶时间：§0 五问五答 → §7 十条洞察 → §8.1 Top-10 状态表。
- 要理论装备：§3（定理骨架与四大张力）→ 对应 `reports/` 深读（§3 每条定理都标了 report id）。
- 要文献地图：§4 经典年表 → §5 前沿六线 → README 的 30 课题清单。
- 要动手：§8.2 MPNA 立项与沙盒结果（可复现，`~/Code/mpna`）。

2. 问题是什么：五个可形式化的核心问题

2.0 元问题

生成建模 = 测度传输：构造映射或过程，把易采样的 μ_0 （高斯噪声或源域数据）变成 μ_1 （数据分布）。扩散模型用一条 SDE/ODE 实现这次搬运；最优传输问一个规范性问题——这次搬运是不是、应不应该是、能不能是代价最小的？两个领域在 Benamou–Brenier 动态形式处共享同一套语法：

$$W_2^2(\mu_0, \mu_1) = \min_{(\rho_t, v_t)} \int_0^1 \mathbb{E}_{\rho_t} \|v_t\|^2 dt \quad \text{s.t.} \quad \partial_t \rho_t + \nabla \cdot (\rho_t v_t) = 0.$$

任何生成流的动能 $\geq W_2^2$ ，缺口就是弯曲程度。由此分解出五个具体问题。

P1 路径几何（为什么慢）

PF-ODE 采样轨迹的曲率决定离散化误差，进而决定最小可行 NFE。已知：轨迹近似躺在低维子空间、呈与内容无关的「线性–非线性–线性」形状（GITS, [reports/2405.11326.md](#)：Sec. 3 的几何观察 + 5–10 NFE 的调度收益）；高斯数据下逆向 SDE/PF-ODE 有解析解与精确 W_2 误差分解，Heun 格式最优（Pierret–Galerie, [reports/2405.14250.md](#)）。八月新增：曲率的来源可归因到去噪器的雅可比（2609.00198）。未解：曲率—最优调度的第一性定理；免训练求解器的信息论下界。

P2 耦合选择（谁配谁）

训练/推理默认独立耦合 $q(x_0)q(x_1)$ ，回归目标互相冲突导致速度场弯曲交叉。已知：batch 内 OT 重配对使路径直线化、梯度方差下降（OT-CFM, [reports/2302.00482.md](#)）；但 minibatch 耦合受维度诅咒支配， $n \approx 10^6$ 的大 Sinkhorn + 低熵正则才见真收益（2506.05526）；条件生成中无条件 OT 耦合反而有害（C²OT）；半离散耦合绕开 minibatch（[reports/2509.25519.md](#)）；八月的 QC-FM 用 $O(n)$ 的分位数耦合替代 Sinkhorn（2608.00978）。核心张力：改耦合 vs 保边缘——任何实例级挑选都使有效初始分布偏离 $\mathcal{N}(0, I)$ 。这是 §8.2 立项 MPNA 的出发点。

P3 跨域传输（保什么、改什么）

无配对翻译中「该保留什么」没有先验定义；OT 用传输代价给出规范答案。已知：SB 是最正统框架（DSB $\rightarrow$ DSBM $\rightarrow$ UniDB++）；神经 OT map 直译快而结构强但纹理弱；「翻译 = 两段 EOT 串联」有显式证明（DDIB）。T14 逐篇深读的新发现（[reports/2309.16948.md](#)、[2405.15885.md](#)、[2410.22637.md](#)）：配对桥模型全部回避了耦合学习——I2SB 的 SB 在 Dirac 边界下退化为逐对最小能量桥，DDBM 的 Theorem 2 只保证边际 $q(x_t | x_T)$ ，CDBM 的 Prop. 3.2 只保证 PF-ODE 解映射；没有一篇对终端耦合在蒸馏/加速后是否保持给出陈述。未解：「更接近最优传输是否等于更好翻译」从未被正面回答。

P4 最优性（扩散 $\neq$ OT）

PF-ODE 定义的确定性 encoder map 是不是二次代价的 Brenier 最优映射？高斯情形严格成立（Khruikov, [reports/2202.07477.md](#)）；一般情形不成立——流映射逐时刻是梯度场但复合后一般不是凸函数梯度，障碍是 Hessian 非交换项（Lavenant-Santambrogio）；分布层面 score matching 损失上界控制 W_2 （Kwon）。未解：次优度的定量上界（原作者明示 open problem）。拉直侧的对应问题在八月被两篇工作大幅推进：c-RF（2608.02487）与 reflow $\times$ minibatch-OT 极限点（2608.07042）——见 §3.3。

P5 计算与统计（多贵、多准）

- a. OT 求解器规模化：FlashSinkhorn 把 Sinkhorn 更新重写为 attention 同构的 online-LSE, $O(nd)$ 显存、端到端最高 $161\times$ （ICML 2026 Oral, 仍 [A]）；(b) OT map 估计的 minimax 率 $n^{-2\alpha/(2\alpha-2+d)}$ 在像素维度必然失效，必须显式引入低维/结构假设；(c) 扩散迭代复杂度 $O(d/T)$ 且自适应内在维数 $O(k/T)$ ；FM almost minimax, 最优方差调度 $\sigma_t \asymp \sqrt{t}$ 。未解：OT 耦合训练（非独立耦合）的统计率完全空白；「 n 样本 $\times T$ 步」联合下界无人证。

3. 别人的理论：定理骨架与四大张力

3.1 数学装备层（拿来即用的定理）

定理	内容	在扩散 $\times$ OT 中的角色
Kantorovich 对偶（1942）	OT 的线性规划对偶，位势 f, g	对偶势梯度 = 天然 guidance 场
Brenier 定理（1991, [P]）	二次代价最优映射存在唯一且 $T = \nabla\varphi$, φ 凸	一切「encoder $\approx$ OT map」讨论的根基
McCann 位移插值（1997）	W_2 测地线 = $((1-t)\text{Id} + tT)_\# \mu$	「理想直线轨迹」的规范定义
JKO 格式（1998, [P]）	Fokker-Planck = KL 的 W_2 梯度流	扩散的「耗散」变分结构
Benamou-Brenier（2000, [P]）	W_2^2 = 连续性方程约束下最小动能	扩散的「测地」变分结构；轨迹直度的账本
半离散 OT（KMT 2019, [P]）	连续源 $\rightarrow$ 离散目标, Laguerre 胞腔, 阻尼牛顿全局线性收敛	匹配「先验 $\rightarrow$ 有限数据集」的工程现实；MPNA 的人口极限 (§8.2)
熵正则 / Sinkhorn（2013, [P]）	ϵ -正则化 OT, GPU 可并行	minibatch 耦合与 SB 的计算底座

学习路线（T01 深读的结论）：Peyré 《OT for Machine Learners》（[reports/2505.06589.md](#)）通读 $\rightarrow$ Santambrogio 2015 补严格证明 $\rightarrow$ Mérigot-Thibert 半离散讲义（[reports/2003.00855.md](#)） $\rightarrow$ 高斯族 Bures-Wasserstein 闭式解搭沙盒。

3.2 辩论线一：「扩散 $\neq$ OT」 (T02)

正方：Khrulkov 等证明多元高斯情形 DDPM encoder 恰为 Monge map 并猜想一般成立 ([reports/2202.07477.md](#))。反方定论：Lavanant-Santambrogio 三页反例——PF-ODE 速度场逐时刻是梯度场，复合后的流映射一般不是凸函数梯度。正面补丁：特定条件下有限时间区间上 PF 确为 Monge map ([reports/2311.03886.md](#))；分布层 $W_2 \leq C\sqrt{\text{score matching loss}}$ ([reports/2212.06359.md](#))；Föllmer/扩散型映射有 OT 映射尚无法证明的 Lipschitz 收缩性。建设性方向：把 drift 显式约束回 OT（约束漂移模型、Monge-Ampère 流）。精确图景：逐时刻最优 $\neq$ 全局最优；经验上近乎最优；缺口未被量化。

3.3 辩论线二：「拉直 $\neq$ OT」及其八月修复 (T09)

RF 奠基 ([reports/2209.03003.md](#)) 证明三件事：rectification 保边缘且单调不增一切凸传输代价 (Thm 3.3/3.5)；直线度 $\min_{k \leq K} S(Z^k) = O(1/K)$ (Thm 3.7)；直耦合 $\Leftrightarrow$ 插值路径不相交，是 c-最优的必要非充分条件，仅 1D 重合 (Thm 3.8–3.10)。深读还确认： $O(1/K)$ 是对 $\min_k$ 的界且假设每步精确求解，网络近似误差不在定理里；一步 FID 4.85 的「SOTA」比较范围是 U-Net 一步模型 (Table 1(b) 自列 StyleGAN-XL 1.85)。

反例定论：Hertrich-Chambolle-Delon (NeurIPS 2025) 证明迭代 rectification 存在非最优不动点、损失趋零不蕴含最优。实证修正：rfpp 一轮 reflow 即近乎直；Rectified Diffusion 指出本质是「预训练配对 + 重训」。

八月的两个修复定理：(i) c-RF (2608.02487)：高斯情形普通 reflow 收敛到 OT 耦合当且仅当源/目标协方差可交换；速度场投影到梯度类后恒收敛到 OT 耦合，有一步收缩、指数率与 $d \geq 3$ 的 minimax 最优 OT 估计。(ii) reflow $\times$ minibatch-OT 极限点 (2608.07042)：与固定 batch 的 minibatch OT 交替迭代的极限是 N-循环单调耦合，在梯度场条件下收敛到 OT 映射。两者一致指向：「直线度」与「最优性」是两个自由度，加一个投影/单调性约束就能把它们重新接上。

3.4 Schrödinger 桥：五代求解器与 Q3 的精细化 (T03)

SB：路径测度上 $\min_P KL(P \parallel Q)$ s.t. 两端边缘约束；静态投影 = 熵正则 OT； $\varepsilon \rightarrow 0$ 收敛到确定性 OT。五代演进：深度 IPF (DSB, SGM 恰为第一次 IPF 迭代) $\rightarrow$ IMF/bridge matching (DSBM, [reports/2303.16852.md](#)：SB 是唯一既 Markov 又属参考桥 reciprocal 类的过程) $\rightarrow$ 轻量化 (LightSB-M 任意耦合单次 matching 即证恢复 SB) $\rightarrow$ 在线/离散/少步/半监督 (α -DSBM、CSBM、FSBM) $\rightarrow$ 理论收口 (IMF 首个非渐近指数率；Sinkhorn bridge 统计；IPMF；Tang 220 页专著)。Q3 新阶段 (§5)：参考过程该怎么选 (PRISM)、端点约束怎么松 (SDDBMs)、混合分布桥的连续性界 (2608.13383)、去噪扩散 = 高温 SB (2608.25094)。

3.5 梯度流与 Wasserstein proximal (T05)

JKO 神经化：ICNN 凸势 $\rightarrow$ 逐块 CNF $\rightarrow$ S-JKO 借 $JKO \leftrightarrow UOT$ 等价把复杂度 $O(K^2) \rightarrow O(K)$ 。SGM = Wasserstein proximal 算子 (2503.01998 (深读见 README 对应条目) 一线)：score 模型隐式实现交叉熵的正则化 WPO，MFG 最优性条件 = 前向受控 FP + 后向 HJB，核公式解释记忆化。反问题线 JKOnet*；W-Flow 把 Sinkhorn-WGF 整条演化蒸馏成一步生成器 (1-NFE FID 1.29, [R])。Q3：WGF 成为微调工具——奖励引导一步模型 (2608.29647)、CVaR 极端事件 (2608.11544)。

3.6 收敛与统计理论：审稿人的度量衡（T06）

问题	当前最好结果	出处
采样迭代复杂度（给定 score）	TV: $O(d/T)$, 仅需一阶矩 + L^2 score; KL: $\tilde{O}(d/\epsilon)$	Li-Yan JMLR 2025 [P]; 2508.16306 [R]
内在维数自适应	流形数据 KL 步数对 k 线性且 sharp; DDPM 自动近 k -线性	Potapchik COLT 2025; Huang-Wei-Chen MOR 2026
端到端统计	扩散是 Besov 类近 minimax 分布估计器; score 估计率 $\tilde{\Theta}(n^{-2/(d+4)})$	Oko ICML 2023; Wibisono COLT 2024
FM 理论	almost minimax ($1 \leq p \leq 2$) ; $\sigma_t \asymp \sqrt{t}$ 最优; W_2 误差界	Fukumizu ICLR 2025; Benton TMLR 2024
PF-ODE（确定性）	TV 率 $O(k/T)$ 自适应内在维数; 端到端 近 minimax 需同时控 Jacobian 误差	Tang-Yan 2025; 2503.09583 [R]
OT map 估计	minimax 率 $n^{-2\alpha/(2\alpha-2+d)}$; plug-in 同 最优 + CLT; 一般函数空间覆盖神经 map	Hütter-Rigollet; Manole; Divol (均 AoS)
熵正则侧	entropic map 估计器兼顾率与可扩展 性; 率只取决于「简单」一方	Pooladian-Niles-Weed; Groppe-Hundrieser JMLR 2024
函数空间 FM (Q3 新)	有限系数 / 点值离散化下速度目标强 L^2 收敛 + 端到端 Wasserstein 界	2608.04531 [R]

关键空白（= 我们的机会）：现有 FM 统计理论只覆盖独立耦合——OT-CFM 的端到端收敛率是 diffusion×OT 的天然交叉定理 (§8.1 #5)。

3.7 随机最优控制统一视角（T02）

Hopf-Cole/HJB 把 ELBO 解释为 verification theorem ([reports/2211.01364.md](#)) ; SOC 求解化为回归 (SOCM) ; reward 微调 = memoryless SOC, 须用 $\sigma(t) = \sqrt{2\eta_t}$ 消初值偏差 (Adjoint Matching)。对我们的意义：把终端 reward 换成传输代价泛函，即得「把预训练扩散控制到目标耦合」的原理性机制。

3.8 四大理论张力（本报告的分析主轴）

- 1. 耗散 vs 测地：同一 $\mathcal{P}_2$ 流形上，扩散走 KL 梯度流 (JKO)，OT 走测地线 (BB) ——一切纠葛源于两种变分结构不重合。
- 2. 逐时刻最优 vs 全局最优：PF-ODE 每一瞬是梯度场，复合起来不是 (Lavenant 反例的本质)。
- 3. 直 vs 最优：直线化降代价但不动点未必最优 (Hertrich) ; c-RF 投影与 N-循环单调条件修复最优性 (八月)。
- 4. 加速 vs 统计精度：迭代复杂度与统计率各自 sharp，联合前沿无人刻画。

深读新增的第五条工程张力（来自 T14/T12）：改耦合 vs 保边缘——实例级噪声 / 端点选择提高兼容性但改变有效初始分布；文献几乎不报告边缘漂移。这是 §8.2 的立项动机。

4. 经典工作：奠基年表（The Canon）

4.1 数学经典（1781–2014）

年份	工作	为什么是经典
1781	Monge 《论土方的搬运》	原始映射形式，非凸且可能无解
1942	Kantorovich 松弛	耦合上的 LP + 对偶，OT 成为可分析对象
1991	Brenier 极分解定理 (CPAM, [P])	二次代价最优映射 = 凸势梯度；与 Monge–Ampère、凸分析焊接
1997	McCann 位移插值	W_2 测地线：分布形变的标准语言
1998	JKO 格式 (SIAM JMA, [P])	Fokker–Planck = KL 的 Wasserstein 梯度流
2000	Benamou–Brenier (Numer. Math., [P])	W_2^2 = 最小动能；PF-ODE/FM 分析的通用语法
2001	Otto calculus	$\mathcal{P}_2$ 的黎曼几何化
2013	Cuturi Sinkhorn (NeurIPS, [P], reports/1306.0895.md)	熵正则把 OT 带进 GPU 时代
2014	Léonard SB 综述 ([B])	Schrödinger 1932 问题的现代梳理：路径熵最小化 $\Leftrightarrow$ EOT

4.2 生成建模接口经典（2021–2023）

年份·会议	工作	奠基点	深读
2021-ICLR Oral	Score-SDE	VP/VE-SDE + PF-ODE 统一框架，定义了「encoder map」	2011.13456 （深读见 README 对应条目）
2021-ICLR	DDIM	采样确定化 = PF-ODE 一阶指数离散	reports/2010.02502.md
2021-NeurIPS Spotlight	DSB	SB 进生成建模：SGM = 第一次 IPF 迭代	2106.01357 （深读见 README 对应条目）
2021-NeurIPS	W2 benchmark	神经 OT 求解器首个 ground-truth 评测：「下游好 $\neq$ map 准」	reports/2106.01954.md
2022-NeurIPS	EDM	统一训练/采样设计空间，few-NFE 公共基准	reports/2206.00364.md
2022-NeurIPS	DPM-Solver	半线性结构定制指数积分器，NFE 数百 $\rightarrow$ 10–20	reports/2206.00927.md
2023-ICLR	Flow Matching	conditional path + CFM 目标：simulation-free 训练 CNF	reports/2210.02747.md

年份·会议	工作	奠基点	深读
2023-ICLR	Rectified Flow	线性插值 + reflow: 「直线换算力」纲领	reports/2209.03003.md
2023-ICLR / JMLR 2025	Stochastic Interpolants	任意两分布插值统一 flows/diffusions/SB	reports/2303.08797.md
2023-ICLR	Khrulkov 猜想 + Lavenant 反例	「扩散 $\rightleftharpoons$ OT」定型: 高斯成立、一般证伪、量化开放	reports/2202.07477.md
2023-ICLR	DDIB / NOT	翻译 = 两段 EOT 串联; weak OT 统一 saddle-point 求解器	reports/2203.08382.md
2023-ICML	I2SB	边界对给定时 SB tractable 化, 桥模型工业可用性首证	reports/2302.05872.md
2023-ICML / TMLR 2024	Multisample FM + OT-CFM	batch 级 OT 耦合进入 FM 训练: 直线化 + 方差下降	reports/2302.00482.md
2023-NeurIPS	DSBM/IMF	Markov $\times$ reciprocal 双投影: SB 求解不再累积误差	reports/2303.16852.md
2023-NeurIPS	UOTM	UOT 半对偶生成模型: outlier 稳健	reports/2305.14777.md

4.3 规模化与工业化 (2024)

SD3 大规模消融确立 RF 公式 + logit-normal 时间采样为工业标准 (ICML 2024 Oral) ; SiT 在 DiT 骨干上完成 interpolant 四轴消融 (ECCV 2024) ; DDBM 统一桥设计空间 ([reports/2309.16948.md](#) : Theorem 2 只保证边际, 见 §2 P3) ; Immiscible Diffusion 证明数据管线级噪声指派一行代码加速训练最高 $3\times$ ([reports/2406.12303.md](#)) ; AYS/GITS 把采样调度原理化; LightSB-M/ α -DSBM/ASBM 把 SB 轻量化在线化; UOT-FM 证明 unbalanced map = 重缩放边际的 balanced map; moscot 把 OT 推到 170 万细胞 (T24) 。

5. 最新工作：2025–2026 前沿地图（含 Q3 增量）

5.1 理论收口线

工作	出处·分级	一句话
IMF 指数收敛率	NeurIPS 2025 [P]	SB 求解迭代的首个非渐近 KL 指数率
「reflow $\neq$ OT」反例	Hertrich et al. NeurIPS 2025 [P]	非最优不动点存在、损失趋零 $\neq$ 最优
c-RF 计算统计保证	2608.02487 [R]	高斯情形 reflow $\rightarrow$ OT iff 协方差可交换; c-RF 恒收敛 + 指数率 + minimax 最优 OT 估计
reflow$\times$minibatch-OT 极限点	2608.07042 [R] (Q3 新)	极限 = N-循环单调耦合; 梯度场条件下到 OT 映射
FM almost minimax	Fukumizu ICLR 2025 [P]	统计上 FM 与扩散等价; $\sigma_t \asymp \sqrt{t}$ 最优
O(d/T) / O(k/T)	Li-Yan JMLR 2025; MOR 2026 [P]	线性维数依赖, 自适应内在维数

工作	出处·分级	一句话
SGM = Wasserstein proximal	SIMODS 2026 [P]	MFG (FP+HJB) 刻画 score 模型
Sinkhorn bridge 统计	2510.22560 [R]	matching 系估计量统一泛化分析
Entropy-Controlled FM	2602.22265 [R]	熵率预算约束 FM = 带显式熵乘子的 SB; Γ -收敛到 OT
PRISM / SDDbMs / 混合分布桥	2608.06893 / 2608.08594 / 2608.13383 [R] (Q3 新)	SB 的参考过程设计、端点松弛、高斯混合桥的 Wasserstein 连续性界
拉格朗日视角 FM	2609.00198 [R] (Q3 新)	去噪器雅可比是轨迹曲率主因
条件 W 距离几何	JMLR 2025 [P] (T18)	joint W_2 不控制 posterior W_2

5.2 一步生成新范式线

MeanFlow (NeurIPS 2025 Oral, ImageNet-256 1-NFE FID 3.43) → W-Flow (Sinkhorn-WGF 蒸馏, 1-NFE FID 1.29, [R]) → **Beckmann Transport Models** (2608.01692, 自治速度场精确映射两分布, 统一回收 Poisson Flow 与 Equilibrium Matching) → PMOT (2608.05666, 标量势参数化广义 BB); Flow Map Matching / Transition Matching 把学习对象从瞬时速度改为两时间流映射; LBM (ICCV 2025 Highlight, [reports/2503.07535.md](#)) 把桥蒸馏到 1 NFE; CAF/HRF 放弃常速假设。Q3: MeanFlow 进 SE(3) 抓取与李群约束 (2608.03295、2608.26076), 平均速度范式成为默认少步方案。

5.3 耦合工程线 (训练侧)

大规模 Sinkhorn 耦合 (2506.05526, Apple: $n \approx 10^6$ 才见真收益) → 半离散耦合 ([reports/2509.25519.md](#): 全数据集预计算对偶势, 训练时查表配对) → LOOM-CFM (跨 batch 交换局部最优配对) → C²OT (条件生成中无条件 OT 耦合有害) → 期望 batch plan 理论 (2605.12174) → Designing OT Flows (让恒等耦合本身最优) → **Q3: QC-FM 单侧分位数耦合 $O(n)$** (2608.00978)、**Gromov-Monge FM 等变耦合** (2608.26961)。趋势: 从「算更大的 OT」到「算更巧的结构化近似」。

5.4 推理期对齐线 (免训练侧, T12 七环节)

① 数据管线噪声指派 (Immiscible) → ② 初值检索 / 搜索 (NoiseQuery [reports/2412.05101.md](#); verifier×搜索 2501.09732 (深读见 README 对应条目)) → ③ 初值连续变换 (Golden Noise [reports/2411.09502.md](#); NoiseRefine) → ④ OT 桥接 prior (半离散一步桥 + 短程扩散) → ⑤ 轨迹中段对齐 (几乎空白) → ⑥ 跨帧噪声传输 (β -noise; Go-with-the-Flow) → ⑦ inversion 侧耦合。深读发现: 这条线的论文普遍报告质量/对齐指标, 不报告噪声人口边缘的漂移与多样性损失 (T12 深读 §6 一致指出); Oracle Noise (2604.23540) 指出欧氏梯度噪声优化会推离高斯 typical set。§8.2 的 MPNA 正对着这个空位。

5.5 桥与翻译线

UniDB++ (TPAMI 2026, SOC 统一桥的闭式逆向解 + SDE-Corrector); DBIM / CDBM (桥的 DDIM / 一致性蒸馏); FSBM (<8% 配对样本半监督 SB); CSBM / 3MSBM / Reflected SBM (离散、多边缘动量、有界域); DIOTM / OTP / ENOT (静态 map 线的稳定化); LSB (预训练 SD 免训练近似 SB); Bridge vs FM 统一比较 (FM 是 DB 的退化特例)。**Q3 新增 11 篇 (trends/)**: 乳腺 DCE-MRI 潜在桥、MRI 超分桥 10 步、DoseBridge 质子剂量预测 (直接以剂量为目标)、EditBridge 4K、ReBridge-Flow 后验桥重耦合、Di²CycleSB、离散扩散桥 DDB (ECCV 2026)、BIT 文本-图像双向桥、UniCycleFlow。T14 深读的经

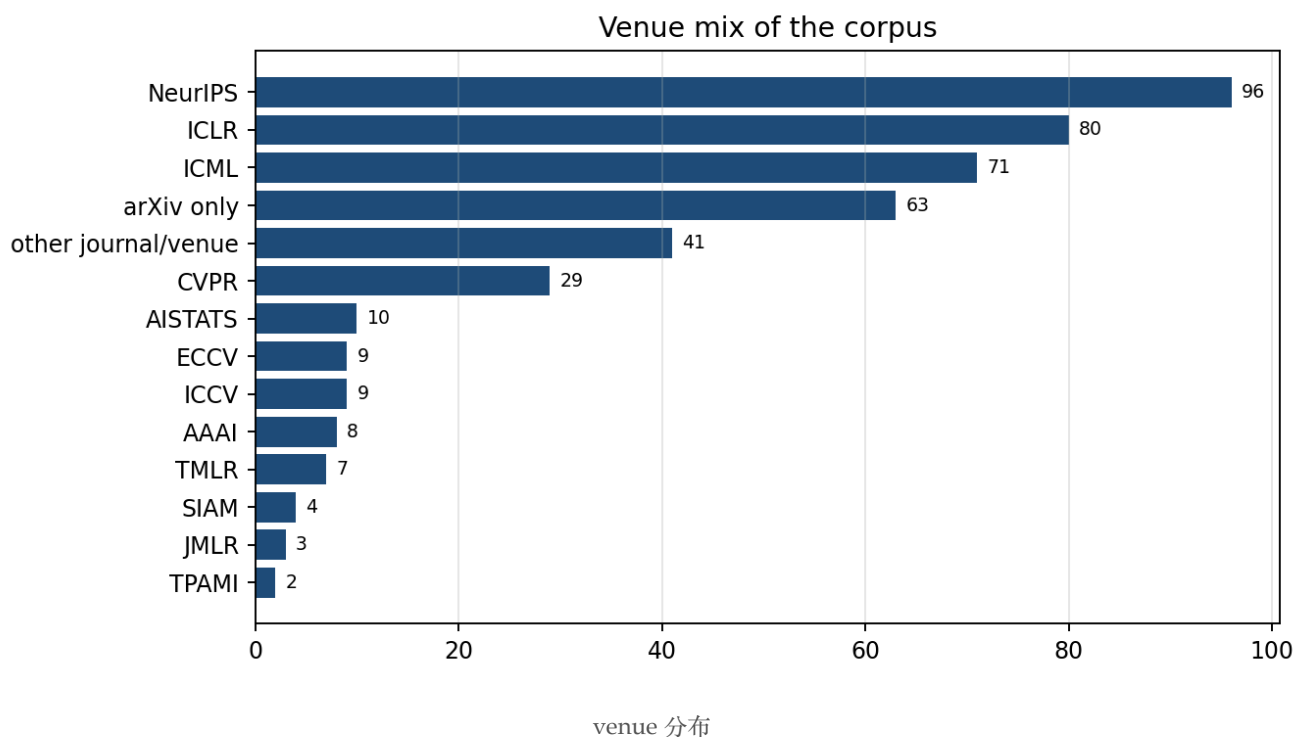
验规律：随机桥 vs 确定性直线的最优噪声强度由任务条件熵与步数预算决定（I2SB Table 6/9、DDBM Sec. 5、DBIM Table 4/5、LBM 消融一致）。

5.6 系统与评测线

FlashSinkhorn（ICML 2026 Oral, [A]: Sinkhorn = attention 归一化，前向 9-32×、端到端 161×；v0.3.3 后无 release，多 GPU / 非欧 cost 空位仍在）；低秩/层次线 FRLC → HiRef → HALO；端侧 SnapGen / SVDQuant；评测：FID 对少步模型失真；SynthRAD2025 官方证实图像相似度与剂量准确性只有中等相关。Q3：蒸馏被写成 Sinkhorn 散度目标（2608.15215）、FGW 作结构评测（2608.28733）——OT 系评测的外围开始被填充。

5.7 顶会趋势

FM 提及级接收量连续两年约 3×（ICLR 7→46→144；ICML 13→56→167；NeurIPS 6→32→88）；OT 平稳上行（ICML 2026 翻倍 43→114）。日程：ECCV 2026 9/8-12（论文集 LNCS 17001-17083 已上线）；NeurIPS 2026 放榜 9/24；ICML 2026 PMLR 卷未出。窗口期判断不变：理论空位约 12-18 个月，应用垂直更长，但 #7 医学桥的窗口在收窄（DoseBridge 已以剂量为目标）。



6. 逐篇深读的跨论文发现（按板块）

本节由 30 个课题的深读综合（topics/tNN.md）汇总而成：每条观察至少引用两篇深读报告作证据。

6.1 板块 A：理论基础

T01 OT 数学基础（面向生成模型研究者的最小必要集）——本课题解决的是生成模型研究者所需 OT 数学基础的最小必要集问题：哪些定理（Brenier、Kantorovich 对偶、Benamou–Brenier 动态形式、半离散 OT）是理解扩散/流模型与 OT 关系时不可绕过的，以及按什么顺序读。方法谱系呈现清晰的教材演进线：Villani（理论百科）→ Santambrogio（应用数学）→ Peyré–Cuturi（计算）→ Figalli–Glaudo/ABS（课程化）→

Chewi 等（统计化）→ Peyré 2025（ML 化重写）。当前共识是：Brenier 定理（凸势梯度刻画）是「扩散潜码 $\approx$ OT 映射」命题的理论根基，Benamou–Brenier 动能形式是轨迹直度分析的统一语法，半离散 OT 精确对应「连续先验 $\rightarrow$ 有限样本」的生成建模设定。分歧在于：exact OT 映射在经验分布上的稳定性（2505.06589 Remark 2.32 与 2407.18163 Prop. 2.1 的 $n^{-1/d}$ 维数灾难）与 minibatch/熵近似（T04/T08）之间的张力，以及半离散 OT 因 Laguerre 剖分依赖计算几何而实际限于低维（ $d \leq 3$ ），迫使生成模型文献转向近似方法。

- Brenier 定理的两种证明路线（循环单调 $\rightarrow$ Rockafellar $\rightarrow$ 凸势 vs 对偶势 $\rightarrow$ c-凹 $\rightarrow$ Fenchel）在教材中形成互补，合读可覆盖全部标准证法。2407.18163 第 1 章走「循环单调 $\rightarrow$ Rockafellar $\rightarrow$ 凸势」路线（Thm 1.14 给出最优耦合 $\Leftrightarrow$ 凸梯度图 $\Leftrightarrow$ 强对偶的三合一），而 2505.06589 与 1803.00567 走「对偶势 $\rightarrow$ c-凹 $\rightarrow$ Fenchel」路线（1803.00567 Thm 2.1 给出 $T = \text{grad of convex } \phi = |x|^2/2 - f$ ）。两条路线在 2505.06589 §2.4 与 2407.18163 §1.5.3 分别展开，互不重叠。（证据：2407.18163, 2505.06589, 1803.00567）
- 半离散 OT 是「连续先验 $\rightarrow$ 有限样本」设定的精确数学工具，但其计算可行性受维数严格限制。1603.05579 的阻尼 Newton 法（Thm 1.5 全局线性 + 局部 $1+\alpha$ 收敛）给出半离散 OT 的收敛保证，但 2003.00855 指出 Laguerre 剖分依赖计算几何、实际只到 $d=3$ ；2505.06589 Remark 2.33 明言不描述 Monge–Ampère 数值方法。这解释了为何生成模型文献转向 minibatch/熵近似（T04/T08）。（证据：1603.05579, 2003.00855, 2505.06589）
- Benamou–Brenier 动态形式是连接 OT 理论与 probability-flow ODE / flow matching 的统一语法，但各教材对其覆盖深度差异显著。A_computational_fluid_mechanics_solution_to_the_Mo 是 W_2 动态形式的原始出处，把 OT 改写为连续性方程约束下的最小动能；1803.00567 第 7 章给出其数值入口（交错网格 + proximal 求解）；但 2407.18163 全书无 Benamou–Brenier 定理的独立陈述，动态形式只以 Otto 几何出现（§5.1–5.4），说明统计侧教材对动态形式的覆盖是选择性缺失。（证据：A_computational_fluid_mechanics_solution_to_the_Mo, 1803.00567, 2407.18163）
- OT 教材的「ML 化」演进在 2025 年达到顶点，但新教材的体量与定位存在内在矛盾。2505.06589 以 480 页、16 章的体量自称「精简版」，且 v3 仍是 arXiv 预印本、无同行评审、章节编号随版本变动；1803.00567 以 209 页覆盖计算主线但止于 2019 年的算法覆盖；2512.06797 作为 25 页速写完全不谈算法只谈结构。三者构成「教材—计算—结构」的分层，但 2505.06589 的体量与「最小必要集」定位之间的张力未被解决。（证据：2505.06589, 1803.00567, 2512.06797）

T02 扩散模型与 OT 的理论联系 — 本课题解决的核心问题是：扩散模型（特别是 PF-ODE 的 encoder/flow map）与最优传输（OT）之间到底是什么关系。方法谱系呈现清晰的演进：从 Song et al. 定义 PF-ODE 提供映射对象，到 Khruikov et al. 提出「encoder = Monge map」猜想并在高斯情形证明，再到 Tanana 与 Lavenant–Santambrogio 用反例证伪一般情形（障碍是 Hessian 非交换），随后 Pierret–Galerie 在高斯情形给出任意有限区间的精确解，P. Zhang et al. 在共线数据上给出有限区间正面结果，Dumont–Lacombe–Vialard 则用约束梯度流构造性地回应反例。当前共识是：逐时刻无穷小最优（梯度场）不蕴含全局最优（凸函数梯度），但数值上差距往往很小；分歧在于「近乎 OT」的量化程度以及何种条件下有限区间 PF 恰为 Monge 映射。同时，分布层的 W2 上界（Kwon–Fan–Lee）与变分层的 SOC/HJB 表述（Berner et al.、SOCM、Adjoint Matching、WPO）为 OT 度量下的训练与微调提供了独立于映射层辩论的理论工具。

- 「PF-ODE encoder 是否为 OT 映射」的辩论经历了猜想—反例—边界刻画的完整闭环，核心障碍被精确化为 Hessian 族的非交换性。Khruikov et al. 在高斯情形证明 encoder 等于 Monge 映射（Theorem 3.1），但 Lavenant–Santambrogio 证明一般情形下 D^2u 与 $D^2(\log \det D^2u - |\nabla u|^2/2)$ 的非交换（Eq. 9）使复合流映射离开凸函数梯度类；Tanana 的 DS_∞ 非对称检验（数值反例 0.441 vs 0.467）是更早的前驱，P. Zhang et al. 的共线数据正面结果（Prop. 2/4）则说明可交换性在退化情形

下自动成立。（证据：2202.07477, The_flow_map_of_the_Fokker_Planck_equation_does_no, 1709.06464, 2311.03886）

- 高斯情形是唯一被完全解析的正面边界，但「高斯下 PF-ODE = OT 映射」依赖协方差可交换这一强条件，掩盖了非交换障碍。Pierret-Galerie 的 Prop. 3 给出任意有限区间 $[0, t]$ 上高斯 PF-ODE 的闭式解并确认其为 OT 映射，但该结论依赖 Σt 均为 Σ 的函数；Tanana 的反例 ($A=\text{diag}(4,1)$, $B=[[2,1], [1,3]]$) 正说明当 A 、 B 非交换时热流映射的雅可比非对称，因此高斯正面结果不能外推。（证据：2405.14250, 2202.07477, 1709.06464）
- 分布层的 W_2 保证与映射层的 OT 性质是两条独立的理论线：score matching 损失控制 W_2 距离，但不要求 encoder 是 OT 映射。Kwon-Fan-Lee 证明 $W_2(p_0, q_0) \leq C\sqrt{J_{SM}} + I(T)W_2(p_T, q_T)$ (Corollary 1)，其中 $I(T)$ 依赖单侧 Lipschitz 常数且可能指数增长；Pierret-Galerie 的高斯精确 W_2 值 (Heun 0.18 vs EM 0.40, NFE=500) 为检验该上界松紧提供了测试床；Mikulincer-Shenfeld 的 Brownian transport map 收缩理论 (Theorem 3.1) 则从概率论侧给出随机传输映射的维数无关收缩常数。（证据：2212.06359, 2405.14250, 2111.11521）
- 变分层的 SOC/HJB 表述将扩散训练目标统一为路径空间 KL 最小化，与 OT 的 Benamou-Brenier 测地结构共享动能项但熵项不同。Berner et al. 证明 ELBO/DSM 是控制论 verification theorem 的特例 (running cost $\frac{1}{2}\|u\|^2 + \text{terminal cost}$)；B. Zhang et al. 进一步将 SGM 刻画为交叉熵的 Wasserstein 近端算子 (步长 $h=\beta^2 T$)，与 OT-flow 作为 KL 的 WPO 并列；SOCM 与 Adjoint Matching 则把同一 SOC 问题转化为最小二乘回归，后者用 memoryless 噪声调度 $\sigma(t)=\sqrt{(2\eta)t}$ 消除初值偏差。（证据：2211.01364, 2402.06162, 2312.02027, 2409.08861）

T03 Schrödinger Bridge 与扩散生成 — T03 课题解决的核心问题是如何高效、可扩展地求解 Schrödinger Bridge (SB)，并将其用于生成建模与轨迹推断。方法谱系从第一代深度 IPF (DSB, SB-FBSDE) 出发，其痛点 (误差累积、轨迹缓存、遗忘先验) 催生了第二代 IMF/bridge matching (IDBM, DSBM)，通过交替 Markov/reciprocal 投影保持两端边缘。第三代 (LightSB-M, [SF]²M, VSDM) 以免仿真或轻量参数化为目标，其中 LightSB-M 证明任意耦合一次最优投影即得 SB。第四代 (α -DSBM, ASBM, BM²) 将 IMF 连续化或离散化，实现在线单网络更新与少步生成。第五代 (2510.20871, 2510.22560, IPMF) 补上非渐近收敛率与统计理论，并将 [SF]²M/LightSB(-M)/DSBM-IMF/BM² 统一为同一估计量的不同优化路径。当前共识是：在 Wiener 参考与精确优化下，多种方法的目标估计量相同；分歧在于迭代 vs 单循环、参数化表达力 vs 免仿真、以及理论保证是否覆盖神经回归近似误差。

- IMF 系方法 (IDBM/DSBM/ α -DSBM/BM²) 共享同一理论核心，但收敛保证长期停留在渐近层面，直到第五代才补上非渐近速率。DSBM 的 Theorem 8 只给 KL 意义下收敛，无速率；BM² 的 Theorem 2 明确不是收敛定理；2510.20871 首次给出 IMF 非渐近指数收敛率，覆盖对数凹与弱对数凹边缘，但要求 Markov 投影精确执行。（证据：Diffusion_Schr_dinger_Bridge_Matching_DSBM_Shi_et, 2510.20871, 2409.09376）
- 免仿真路线 (LightSB-M, [SF]²M) 与迭代路线 (DSBM, BM²) 在极限估计量上被证明等价，但实践性能差距可达一个量级。2510.22560 的 Proposition 1–2 证明 [SF]²M/LightSB(-M)/DSBM-IMF/BM² 的极限估计量相同；但 LightSB-M 论文 Table 1 中 cBW2-UVP 在 $\epsilon=0.1$, $D=128$ 为 1.66, BM² 为 8.28, DSBM 为 35，差距来自优化与参数化而非估计量定义。（证据：Light_and_Optimal_SB_Matching_LightSB_M_Gushchin_e, 2510.22560, 2409.09376）
- 参考过程从 Wiener 向有界域、退化扩散、相空间等方向一般化，但每次一般化都引入新的理论空白或计算瓶颈。Reflected SBM 把 α -DSBM 推到单位立方体上的反射 Brownian，训练开销几乎为零但收敛定理未正式化；sub-Riemannian SB 给出 bracket-generating 条件下的适定性，但转移核只在 Heisenberg 群上有闭式；3MSBM 的相空间提升仍依赖仿真式交替优化。（证据：2607.03626, 2605.11429, Momentum_Multi_Marginal_SB_Matching_3MSBM_Theodoro）

- 多边缘 SB 的 matching 系实现 (MMtSBM) 在 100 维单细胞基准上优于相空间 DMSB/3MSBM, 但其正确性依赖未证猜想。MMtSBM 在 EB $d=100$ 上 MMD 0.019 vs DMSB 0.032, 在留出时刻 t_3 上 MMD 0.06 vs 3MSBM 0.14; 但算法正确性建立在 Conjecture 3.1 (多边缘 Markov + factorized reciprocal + 边缘 $\Rightarrow$ MMSB) 之上, 且 Theorem 3.2 与 Proposition 3.9 对极限是否为真 MMSB 表述不一致。(证据: 2510.01894, Deep_Momentum_Multi_Marginal_SB_DMSB_Chen_et_al, Momentum_Multi_Marginal_SB_Matching_3MSBM_Theodoro)

T04 熵正则 OT 与 Sinkhorn 在生成建模中的角色 — 本课题梳理了熵正则最优传输 (EOT) 与 Sinkhorn 算法在生成建模中角色的演进: 从 1306.0895 提出可快速求解的熵正则化 OT 距离开始, 1706.00292 将其变为可微训练损失, 1810.08278 通过 debiasing 修正熵偏差并证明正定性, 1905.11882 与 2006.08172 建立样本复杂度与计算-统计权衡, 2109.12004 从对偶势导出 entropic map 估计器, 2202.08919 揭示 debiased map 的陷阱, 2205.06688 统一隐式微分, 再到 2406.05061 将 ε 变为沿 McCann 路径的调度对象、2605.11755 将 Sinkhorn divergence 用作一步生成的 Wasserstein 梯度流能量。方法谱系从‘把 Sinkhorn 当损失’演进到‘把 Sinkhorn 当映射估计器’再到‘把 Sinkhorn 当动力学轨迹’。当前共识是: debiased Sinkhorn divergence 作为分布损失是正定且统计良态的, 但 debiased map 作为映射估计器并不总优于 entropic map; ε 的选择是 OT 几何精度与计算稳定性/统计效率之间的核心旋钮。分歧集中在: ε 该多小、是否 debias、以及 Sinkhorn 应作为静态求解器还是连续时间动力学来处理。

- Sinkhorn 从‘快速距离计算工具’演变为‘可微损失层’再变为‘映射估计器与动力学框架’, ε 的角色从固定超参变为调度对象。1306.0895 给出熵正则耦合的矩阵缩放形式 (Eq. 3) 和 Sinkhorn-Knopp 算法; 1706.00292 将其作为可自动微分的损失层训练生成器; 2109.12004 从对偶势导出 barycentric projection $T_\varepsilon = \text{Id} - \nabla f_\varepsilon$ 作为 Monge 映射估计器; 2406.05061 进一步把 ε 沿 McCann 插值路径分段调度 (K 段 EOT 子问题), Theorem 3 给出 $\varepsilon_k \sim n^{-1/(2d)}$ 的调度方案。(证据: 1306.0895, 1706.00292, 2109.12004, 2406.05061)
- debiasing 对‘距离估计’有益但对‘映射估计’不总有益, 这是本课题的核心张力。1810.08278 证明 debiased Sinkhorn divergence S_ε 正定且度量化弱收敛; 2006.08172 证明用 S_ε 估计 W_2^2 时 ε 可放大到 $\varepsilon^{1/2}$ 量级 (Theorem 1 偏差界 $\lambda^2/4I_0$); 但 2202.08919 的 Theorem 4 构造了 debiased map $T^\wedge D_\varepsilon$ 可被任意倍劣化的分布族, Gaussian 情形下 $T^\wedge D_\varepsilon$ 有 $O(\varepsilon^4)$ 精度 (Theorem 6) 而 T_ε 只有 $O(\varepsilon^2)$ (Theorem 5), 有限样本下 debias 反而更差。(证据: 1810.08278, 2006.08172, 2202.08919)
- Sinkhorn divergence 的样本复杂度在 debiasing 后摆脱指数因子, 但高维下多项式前因子随维数急剧增长。1905.11882 证明 EOT 经验估计对 subgaussian 分布达 $O(1/\sqrt{n})$ 且无 $e^{D^2/\varepsilon}$ 指数因子 (Corollary 1), 但前因子含 $\sigma^{\lceil 5d/2 \rceil + 6}/\varepsilon^{\lceil 5d/4 \rceil + 3}$, 维数依赖极强; 2006.08172 的 Proposition 4 给出 S_ε 估计 W_2^2 的速率 $n^{-2/(d'+4)}$, 弱于 plug-in 的 $n^{-2/d}$, 作者承认这是证明弱点。(证据: 1905.11882, 2006.08172)
- Sinkhorn 层的可微化从 unrolled AD 走向隐式微分, 内存从 $O(\tau n^2)$ 降到 $O(n^2)$, 但隐式微分假设固定 ε 且依赖矩阵非稀疏性。1706.00292 用 unrolled L 步 Sinkhorn 反传, 内存随 L 线性增长; 2205.06688 用隐式函数定理统一 Sinkhorn 层梯度, 内存 $O(n^2)$ 且梯度误差被前向误差线性控制 (Theorem 5), 但需解 $(m+n-1)$ 阶线性系统 (runtime $O(n^3)$), 且当 ε 小、 P 接近稀疏时 σ_- 趋于 0 使界空洞。(证据: 1706.00292, 2205.06688)

T05 Wasserstein 梯度流与 JKO 格式生成模型 — 本课题围绕「Fokker-Planck 方程 = KL 散度在 Wasserstein-2 度量下的梯度流」这一理论底座 (The_Variational_Formulation_of_the_Fokker_Planck_E), 发展 JKO 隐式离散格式的神经化与规模化。方法谱系分三条支线演进: 正问题求解器从 ICNN 参数化 Brenier 势 (2106.00736、Optimizing_Functionals_on_the_Space_of_Probabiliti) 起步, 经变分对偶消除 log-det (2112.02424)、残

差块显式密度 (2212.14424)，到 UOT 半对偶 + 重参数化实现 $O(K)$ 训练与一步采样 (2402.05443)；反问题从 JKOnet 双层优化 (2106.06345) 演进到 JKOnet* 一阶最优性条件单层闭式解 (2406.12616)；理论深化则包括 Gaussian 子流形上的非渐近收敛 (2205.15902)、镜像/预条件几何 (2406.08938)、WoW 测度之测度流 (2506.07534) 与非凸二阶最优性 (2509.16974)。当前共识是 JKO 提供 score matching 之外的第二套构造原理，且已获得与扩散模型同量级的生成质量；分歧在于「忠实于真实 WGF 轨迹」与「生成质量」出现分离，以及非测地凸泛函下的一阶/二阶最优性条件仍缺乏可验证的通用判据。

- JKO 步的求解器从「ICNN 凸势 + 精确 log-det」演进为「对偶 min-max + 重参数化」，训练复杂度从 $O(K^2)$ 降至 $O(K)$ ，但代价是 Brenier 结构丢失。Mokrov 等 (2106.00736) 的 ICNN 方案训练时间 $\propto k^2$ 且 log-det 为 $O(D^3)$ ；Fan 等 (2112.02424) 用 Nguyen 变分对偶消除密度项但保留 K 个生成器；S-JKO (2402.05443) 用 UOT 半对偶 + $\Delta T_k \cdot T_{\{k-1\}}$ 重参数化把训练降到 $O(K)$ ，CIFAR-10 FID 从 23.1 推到 2.62，但 T_k 不再保证是 OT 映射。（证据：2106.00736, 2112.02424, 2402.05443）
- 反问题支线从双层优化转向一阶最优性条件拟合，能量类从 potential 扩展到 interaction/internal，但一阶条件是必要非充分。JKOnet (2106.06345) 通过展开 50–100 步 Adam 反传做双层优化，内层只到梯度范数 ≤ 1 的粗精度；JKOnet* (2406.12616) 用一阶条件 $\nabla V(x_{\{t+1\}}) + (x_{\{t+1\}} - x_t)/\tau = 0$ 把学习变成单层二次损失，线性参数化有闭式解，scRNA-seq 一步预测 EMD 0.624，但当 J 非测地凸时拟合一阶条件可能学到使观测成为鞍点的能量。（证据：2106.06345, 2406.12616）
- WGF 生成模型的「生成质量」与「忠实于真实梯度流」出现分离：规模化方法 FID 更好，但逼近真实 WGF 轨迹的精度反而更低。S-JKO (2402.05443) Table 6–7 显示其对真值 WGF 的 SymKL 逊于 ICNN JKO，但 CIFAR-10 FID 2.62 远优于 JKO-iFlow 的 29.10 (2212.14424)；JKO-iFlow 的无穷小极限 $f^* = s_q - s_p$ 正是概率流 ODE 速度场，说明「不学 score 直接学 FPE 传输」与 flow matching 是同一 ODE 的不同训练目标。（证据：2402.05443, 2212.14424）
- 非测地凸泛函下测度空间优化的二阶理论开始建立，但可扩展实现与实验验证仍缺失。PWGF (2509.16974) 沿 Wasserstein Hessian 最小特征方向注入 GP 扰动，给出 $\tilde{O}(\Delta_F(1/\epsilon^2 + 1/\delta^4))$ 的二阶驻点收敛保证，但正文无任何数值实验，GP 核 K_μ 需要 $\nabla^2_\mu F$ 的积分；Gaussian VI (2205.15902) 在混合 Gaussian 情形 KL 非凸、极小点非唯一（Appendix G），正是 PWGF 处理的具体实例。（证据：2509.16974, 2205.15902）

T06 扩散/流生成模型的收敛性与统计理论 — T06 课题解决扩散/流生成模型的两类理论问题：给定 score/速度场时的采样收敛性（迭代复杂度），以及从样本估计 score/速度场/OT map 的统计率（样本复杂度）。方法谱系呈现清晰的三阶段演进：2209.11215 确立 Girsanov+KL+Pinsker 范式，2308.03686 用随机局部化把维数依赖从 d^2 降到 d ，2409.18959 放弃 KL 路线直接做 TV 递推得到 d/T 率，2508.16306 则用 ODE+加噪杂交把 KL 步数改进到 ϵ^{-1} 。统计线由 Diffusion_Models_are_Minimax_Optimal_Distribution 开创的 B-spline 逼近+时间分段框架被 2405.20879 搬到 FM、被 2402.15602 和 2503.09583 用核估计器放宽假设。OT map 估计线 (1905.05828、2107.12364、2212.03722) 独立发展，为 OT 引导生成提供可学性标尺。当前共识是：随机采样器对 score 误差更稳健（只需 L^2 精度），确定性 ODE 采样器需额外 Jacobian 控制；低维结构（流形/内在维数 k ）可使迭代复杂度从 d 降到 k 。分歧在于：最优度量是 TV 还是 KL、 ϵ^{-1} 步数是否可达、以及统计率中密度下界假设能否完全去除。

- 采样收敛线从 Girsanov+KL 范式演进到 TV 直接递推，维数依赖从 d^2 降到 d 再到 k ，步数依赖从 ϵ^{-2} 改进到 ϵ^{-1} 2209.11215 确立 Girsanov 路径 KL 范式并给出 $\tilde{O}(L^2 d / \epsilon^2)$ 步数；2308.03686 用随机局部化把复杂度降到 $\tilde{O}(d / \epsilon^2)$ ；2409.18959 明确以 2209.11215 Theorem 7 的 $\Omega(d/T)$ 路径 KL 下界为理由放弃 KL 路线，直接分析 TV 得到 $d \log^3 T / T$ 率；2508.16306 用 PF-ODE 双步+前向加噪单步的杂交把 KL 步数改进到 $\tilde{O}(d \log^{3/2}(1/\delta)/\epsilon)$ 。（证据：2209.11215, 2308.03686, 2409.18959, 2508.16306）

- 统计端到端理论在 SDE 侧和 ODE 侧分别达到近 minimax 最优，但假设条件差异显著
Diffusion_Models_are_Minimax_Optimal_Distribution 在 Besov 类上证明 SDE 采样 TV 率 $n^{-(s/(2s+d))}$ 近 minimax，但需紧支撑+密度下界；2402.15602 在 Sobolev $\beta \leq 2$ 类上去掉密度下界，仅需次高斯；2405.20879 在 FM 侧用 Alekseev–Gröbner 替代 Girsanov 得到 W_r 几乎 minimax 率 $n^{-(s+(2\kappa)^{-1}\delta)/(2s+d)}$ ；2503.09583 在 PF-ODE 上首次达到 TV 近 minimax，但需 Jacobian 误差控制。
(证据：Diffusion_Models_are_Minimax_Optimal_Distribution, 2405.20879, 2503.09583, 2402.15602)
- 低维结构（流形/内在维数）使迭代复杂度从 d 线性降到 k 线性，且 DDPM 原始系数设计自带低维自适应性 2410.09046 在流形假设下证明 KL 步数 $\tilde{O}(d/\epsilon^2)$ 对内在维数线性且 sharp，并证明指数积分器在流形数据上必付 D 的代价 (Proposition 18)；
Denoising_Diffusion_Probabilistic_Models_Are_Optim 在度量熵假设下得到不需知道 k 的 KL 最优 k -线性复杂度；2409.18959 Theorem 2 在 TV 下把率提到 k/T ，三者共同说明 DDPM 系数设计的低维自适应性。(证据：2410.09046, Denoising_Diffusion_Probabilistic_Models_Are_Optim, 2409.18959)
- OT map 估计的 minimax 率与扩散/FM 的分布估计率形式不同，且源测度为高斯的情形直到 2212.03722 才被覆盖 1905.05828 确立 α -光滑 Brenier map 的 minimax 率 $n^{-2\alpha/(2\alpha-2+d)}$ ，但要求有界支撑+密度上下界；2107.12364 证明可计算 plug-in 估计器达同一率；2212.03722 用 Poincaré 不等式替代密度上下界，首次覆盖高斯源测度，并给出 Barron 空间率 $n^{-(2s+k(1-2/d))/(2s+2k(1-2/d))}$ 。(证据：1905.05828, 2107.12364, 2212.03722)

6.2 板块 B：流匹配与轨迹拉直

T07 Flow Matching 基础谱系 — 本课题解决 Flow Matching 基础谱系的统一与演进问题：从 Lipman et al. 的条件流匹配 (CFM) 奠基，到 Stochastic Interpolants 的潜变量与可调扩散系数统一，再到 Generator Matching 将原理推广到任意 Markov 生成元。方法谱系沿三条轴展开：路径/调度设计 (Cond-OT 线性路径、kinetic optimal、scale-time 变换)、耦合设计 (独立耦合、data-dependent、minibatch-OT)、学习对象与采样器 (瞬时速度、平均速度、ODE/SDE 切换)。当前共识是：FM 与 diffusion 在 Gaussian 路径下互为重参数化，条件 OT 路径在高维小样本极限下渐近动能最优，但边缘速度场并非 OT 场。分歧集中在：调度设计的收益来源 (目标函数不变性 vs 优化方差)、耦合改进的理论依据 (保边缘重排的严格证明缺失)、以及一步生成与多步采样的精度-速度权衡。

- FM 与 diffusion 的等价性在多个独立工作中被反复确认，形成「调度、预测目标、采样器三元组取值」的统一视角。2210.02747 的 Appendix D 证明 Gaussian 路径下条件速度场等于 PF-ODE 速度场；2303.08797 的 Sec. 5.1 将 SBDM 写成重参数化的 one-sided interpolant；2303.00848 的 Appendix D.3 进一步给出 FM-OT 损失在 ϵ -预测坐标下等价于 $w(\lambda)=e^{(-\lambda/2)}$ 的加权 diffusion 损失，与 v -预测 + cosine 调度完全一致。(证据：2210.02747, 2303.08797, 2303.00848)
- 条件 OT 路径的动能最优性只在渐近极限下成立，且该极限对应「记忆化」而非泛化。2306.06626 的 Theorem 4.1 给出 $\int |1-\lambda(s)| ds \leq 3n/\sqrt{d}$ ，在 ImageNet-32 上该界为 $3 \times 50000 / 55 \approx 2700$ ，完全无信息量； $\lambda \rightarrow 1$ 意味着后验退化为 delta，即模型只需记住训练集。2210.02747 的 Sec. 4.1 明确否认边缘场为 OT，条件流最优不等于边缘流最优。(证据：2306.06626, 2210.02747)
- 统一框架的推广在生成元层面成立，但误差传播与训练动力学并不统一。2410.20587 的 Theorem 1 在正则性假设下给出 R^d 上生成元的完全刻画 (flow+diffusion+jump)，但作者承认设计空间极大且每类生成元的 KFE 解对学习误差的敏感度未分析；2303.08797 的 Theorem 23 给出 SDE 采样器的 KL 界 ($1/2\epsilon$ 与 $\epsilon/2$ 的系数依赖)，但 ODE 采样器的似然不受回归损失控制 (Lemma 21)。(证据：2410.20587, 2303.08797)

- 调度设计的收益来源存在理论分歧：目标函数层不变 vs 优化方差层可变。2303.00848 证明损失值对调度形状不变、只有权重 $w(\lambda)$ 有意义，调度形状只影响优化方差；2310.19075 的 Theorem 2.3 证明 scale-time 变换族恰好等于全部 Gaussian 路径，采样侧调度只改轨迹参数化；2306.06626 则在 (a, t, m, t) 空间以动能选路径，三者构成「调度理论-实践鸿沟」的两块拼图。（证据：2303.00848, 2310.19075, 2306.06626）

T08 OT-CFM 与 minibatch OT 耦合 — 本课题围绕 OT-CFM 中 minibatch OT 耦合的统计偏差与计算瓶颈展开。奠基工作（2302.00482、2304.14772）确立 batch 内 OT 配对可拉直流、降低低 NFE 采样误差，但 Fatras 等（1910.04091）早已指出 minibatch OT 的期望 plan 非最优且失去度量性质。后续修正沿五条路线分化：跨 batch 记忆（2603.15279）、扩大 batch（2506.05526）、半离散全局化（2509.25519）、成本函数设计（2503.10636、2405.14780、2306.15030）、离散/任务耦合扩展（2411.00759、2310.03725）。Boité 等（2605.12174）给出期望 batch plan 的首个定量收敛速率，补上理论空白。当前共识是：OT 耦合的收益集中在低 NFE 区间，高 NFE 下收益消失甚至倒挂；分歧在于收益来源——是路径拉直（OT 最优性）还是噪声-数据分离（immiscibility, 2406.12303），以及 batch 有限导致的偏差是否值得用更大计算开销修正。

- OT 耦合的 FID 收益几乎全部集中在低 NFE 区间，高 NFE 下收益消失甚至倒挂。OT-CFM 在 CIFAR-10 上 1000 Euler NFE 时 FID 3.741 差于 I-CFM 3.643（2302.00482 Table 5）；LOOM-CFM 在 dopri5 下 4.41 差于 OT-CFM 3.57（2603.15279 Table 1）；Zhang 等报告 $n=2048$ 在 Dopri5 下 5.89 差于 I-FM 5.55（2506.05526 Table 1）；Boité 等 Proposition 4.3 与 Figure 7 明确量化了增大 batch 只改善低 NFE 采样。（证据：2302.00482, 2304.14772, 2603.15279, 2506.05526, 2605.12174）
- minibatch OT 的期望 batch plan 并非真 OT plan，偏差随 batch 增大以多项式速率消失，但维度诅咒仍然存在。Fatras 等（1910.04091）首次指出平均 plan 非最优且失去度量性质；Boité 等（2605.12174）证明半离散情形下成本偏差以 $O(k^{-1/2})$ （紧支撑 $O(k^{-1})$ ）消失、plan 以 $O(k^{-1/4})$ 收敛；BoMb-OT（2102.05912）Theorem 3.4 显示逼近速率 $n^{-1/N}$ 带维度诅咒。（证据：1910.04091, 2605.12174, 2102.05912）
- 条件生成下无条件 minibatch OT 耦合系统性有害，需在成本矩阵中加入条件项修复。 C^2 OT（2503.10636）揭示 OT 耦合使训练先验被条件偏斜，8gaussians $\rightarrow$ moons 上 OT 的 W_2^2 达 0.462 而 FM 仅 0.059；LOOM-CFM（2603.15279）App. G 独立承认条件路径在 $t=0$ 的边际必须等于 source，朴素加条件会引入采样偏差。（证据：2503.10636, 2603.15279）
- 成本函数设计是独立于 batch 大小的杠杆：改变成本即可显著改善小 batch 耦合质量。等变 FM（2306.15030）用群对齐不变成本将 LJ55 path length 从 7.53 降到 3.52；Metric FM（2405.14780）用黎曼度量将 Arch 上 EMD 从 0.6081 降到 0.0813； C^2 OT（2503.10636）仅改成本矩阵即修复条件偏斜。（证据：2306.15030, 2405.14780, 2503.10636）

T09 Rectified Flow 与轨迹拉直 — 本课题围绕 Rectified Flow 的「轨迹拉直」机制展开，核心张力是「直」与「最优传输」的关系。2209.03003 提出 reflow 迭代拉直轨迹，但仅证明直是 c -最优的必要条件；2209.14577 试图用梯度场约束充分性，后被 2505.19712 构造反例指出其定理需连通支撑假设，且损失趋零不蕴含最优。正面理论由 2410.14949 给出：1-RF 在近单峰高斯混合下直且 Monge 最优，并建立 W_2 离散误差界 $\gamma_{\{2,T\}}/T^2$ 。经验线从 2309.06380（InstaFlow）确立「reflow+distill」工业范式，到 2405.20320 论证「一轮即够、瓶颈在训练」，再到 Rectified_Diffusion_Straightness_Is_Not_Your_Need 主张直线度本身非本质、配对重训才是核心。工程支线包括 PeRFlow 分段 reflow、BOSS 最优步长拉直、CAF 常加速度流、HRF 层级速度建模、VRFNO 噪声优化配对。当前共识是：reflow 的价值在于改善耦合的可学习性而非几何直线度；分歧在于耦合最优性是否可达、直线度是否可作为 few-step 质量的代理指标。

- reflow 的「直」与 OT 最优性之间存在不可消除的鸿沟，梯度约束也无法完全弥合。2209.03003 的 Thm 3.8 仅证明直耦合是 c -最优的必要条件；2209.14577 试图用梯度场约束充分性，但 2505.19712

构造了支撑不连通的反例，证明非最优不动点存在且损失趋零不蕴含最优（Cor. 17 中 $\text{loss} < \epsilon$ 但 $E\|X_1^{c-X_0}_c\|^2 > 4\epsilon$ ）。（证据：2209.03003, 2209.14577, 2505.19712）

- 经验研究逐步将 reflow 的收益从「直线度」重新归因于「确定性配对与数据复用」。2405.20320 论证一轮 reflow 即近乎直、瓶颈在训练技巧；2507.10218 的 Sec. 2.2 将 reflow 起效归因为确定性配对与多时刻数据复用；Rectified_Diffusion_Straightness_Is_Not_Your_Need 进一步主张直线度本身非本质。（证据：2405.20320, 2507.10218, Rectified_Diffusion_Straightness_Is_Not_Your_Need）
- 分段拉直与最优步长调度将「全局拉直」转化为「给定预算下的分段线性化」，与曲率均分原则一致。BOSS 用动态规划求 K 步 Euler 最优非均匀步长再分段拉直；PeRFlow 均匀切 4 窗做短程 reflow；2410.14949 的 Thm 2 表明 W2 误差由最坏区间的 $\gamma_{[2,T]}$ 决定，暗示最优窗界应使各区间曲率相等。（证据：2312.16414, 2405.07510, 2410.14949）
- 放弃常速均值场假设的支线（CAF、HRF）表明 few-step 质量的瓶颈是耦合可学习性而非几何直线度。CAF 用常加速度二次曲线+初速度条件化，CIFAR-10 一步 FID 4.81；HRF 在速度空间再学一层 rectified flow 建模多模态速度分布，CIFAR-10 5 NFE FID 30.9 vs RF 36.2。两者均不追求 OT 最优，而是提高耦合的可学习性。（证据：2411.00322, 2502.17436）

T10 一致性模型与少步蒸馏的 OT 视角 — 本课题解决的核心问题是：少步生成模型（一致性模型、分布匹配蒸馏、对抗蒸馏）的训练目标与噪声-数据耦合选择如何影响其与教师/数据分布之间的 Wasserstein 距离。方法谱系呈现三条演进线：一致性线（CM→iCT→CTM→sCM→Shortcut）从逐点回归走向连续时间与两时间 flow map，FMM 与 Li 等给出 W2/W1 上界与步数下界；分布匹配线（DMD→DMD2→SiD→VDOT）从 KL+回归锚定走向纯 GAN 匹配再到熵正则 OT 距离；对抗线（ADD→ASD）把判别器统一为 IPM/W1 对偶。当前共识是：蒸馏损失可被形式化为分布差异最小化，且耦合选择决定训练目标偏差（Issenhuth 的 $R(\theta)$ 公式）。分歧在于：GAN+真数据带来的‘超越教师’是忠实蒸馏还是分布漂移（DMD2 FID 1.28 但 recall 下降；CTM recall 0.57 vs CD 0.63），以及 OT 耦合的收益在 batch=4 时是否实质（VDOT 消融中 OTD 边际贡献仅 0.2–3.9 个百分点）。

- 一致性训练的理论分析从逐点 l2 损失转向 Wasserstein 距离最小化，且蒸馏与免蒸馏情形的估计率存在维度依赖差异。Dou 等把 CM 训练形式化为 W1 最小化，蒸馏情形估计率 $n^{-1/(2(d+5))}$ ，免蒸馏情形 $n^{-1/d}$ ；Li 等给出免教师 CT 的 W1 步数下界 $O(L^3 d^{5/2}/\epsilon)$ ，其中 $d^{3/2}$ 来自 T1 项、 $d^{5/2}$ 来自 T2 项。（证据：Theory_of_Consistency_Diffusion_Models, 2402.07802）
- CT 与 CD 的差异在连续时间极限不为零，根源是独立耦合的单样本 score 估计方差，换耦合可同时降低偏差与传输成本。Issenhuth 证明 $R(\theta)$ 由耦合决定，OT 耦合（无碰撞）使其为零；iCT 用 Pseudo-Huber 与对数正态调度压制方差，CIFAR-10 一步 FID 2.51 首次反超 CD 的 3.55。（证据：2406.09570, 2310.14189）
- GAN+真数据的对抗项是少步蒸馏质量提升的主因，但代价是 recall 下降与耦合漂移，FID 无法区分忠实蒸馏与分布漂移。DMD2 去掉 ODE 回归后一步 ImageNet-64 FID 1.28 超越教师；CTM 加 GAN 后 FID 1.92 但 recall 从 CD 的 0.63 降至 0.57；ADD 消融中仅对抗项 FID 20.8，加蒸馏项仅改善 0.2。（证据：DMD2_Improved_Distribution_Matching_Distillation, 2310.02279, 2311.17042）
- OT 距离作为蒸馏目标的边际贡献在极小 batch 下有限，且作用位置（score 空间 vs 数据空间）影响其几何约束效果。VDOT 在 score 空间算熵正则 OT，batch=4 时 OTD 项消融差距仅 0.2–3.9 个百分点，GAN 项退化幅度更大；DMD 的回归项是唯一耦合锚，但 DMD2 删掉后 FID 反而更好。（证据：2512.06802, 2311.18828）

T11 免训练采样器与 ODE 求解器 — T11 课题解决的核心问题是：在冻结预训练扩散模型的前提下，如何用极少数 NFE (≤ 20 ，目标 5–10) 逼近或替代数百步采样。方法谱系经历了三个阶段：2020–2022 年从 DDIM 的一阶确定性化，到 DPM-Solver/DEIS 独立发现半线性结构并用 log-SNR 域指数积分把 NFE 压到 10–20；

2022–2023 年 DPM-Solver++/UniPC/DPM-Solver-v3 解决参数化选择与预测-校正格式的稳定性问题；2023 年后出现两条分叉——轨迹几何路线（AMED 发现轨迹近似 2D 子空间，GITS/TORS 刻画回旋镖形与曲率/挠率集中）与调度优化路线（AYS 的 KLUB、LD3 的可微端点误差、DM-NonUniform 的全局离散误差、OSS 的最优子结构 DP、GITS 的截断误差 DP）。当前共识是：低 NFE 下误差主要由轨迹曲率与调度失配主导，而非求解器阶数不足；分歧在于逐点跟踪真 ODE 轨迹是否可行——S4S 论证其原理上不可行，LD3/EPD 用软教师强制或 RL 放弃逐点匹配，而 OSS 仍坚持端点跟踪。免训练与 solver 蒸馏的边界正在模糊：AMED/BNS/LD3/S4S/EPD 均需少量教师轨迹或轻量优化，严格零训练的方法（PFDiff、TORS、F-scheduler）在 guidance 场景或结构感知上有独特优势。

- 低 NFE 下误差主要由轨迹曲率与调度失配主导，而非求解器阶数不足，这一判断在多个独立路线中反复出现。AMED 发现轨迹近似躺在 2D 子空间（2-PC 投影误差 $\leq 8\%$ ），GITS 进一步刻画回旋镖形轨迹且曲率/挠率峰值集中在采样时间约 4（弧长 7000–8250）；UniPC 的 Table 4 显示盲目提高阶数（123456）使 FID 恶化到 60.99，而 1223334 得 6.29，差距近 10 倍；TORS 用 Frenet-Serret 总旋转等分调度在 Flux 10 步达到 20 步基线 HPSv2。（证据：2312.00094, 2506.10177, 2302.04867, 2603.00763）
- 调度优化是 2024–2025 年的主战场，五条独立路线从不同泛函出发但收敛到相似结论：跨样本共享调度足够，且调度对求解器高度专属。AYS 用 Girsanov KL 上界（CIFAR-10 10 NFE FID 5.07→2.98），LD3 用可微端点 LPIPS 误差（iPNDM 4 NFE 35.04→9.31），OSS 用最优子结构 DP（Flux 10 步保留 GenEval 99.4%），DM-NonUniform 用全局离散误差约束优化（CIFAR-10 5 NFE UniPC 12.11 vs 23.22 uniform- λ ）。LD3 Table 8 显示调度跨求解器使用 FID 从 13.86 变 42.44 甚至 231.00，说明调度与求解器结构强耦合。（证据：2404.14507, 2405.15506, 2503.21774, 2402.17376）
- 逐点跟踪真 ODE 轨迹在低 NFE 下原理上不可行，这一论断将 solver 蒸馏与免训练求解器划出清晰边界。S4S 明确论证低 NFE 下逐点跟踪不可行，只能追求端点/分布层面对齐，5 NFE 达 CIFAR-10 FID 3.73；LD3 的软教师强制在训练时允许初值在 ro_T 球内移动，本质是承认逐点匹配不可能；EPD 的 Stage 2 明确放弃跟踪教师轨迹改为优化下游奖励，求解器不再逼近任何 PF-ODE 解。（证据：S4S_Solving_for_a_Fast_Diffusion_Model_Solver, 2405.15506, 2512.22796）
- 严格零训练方法与轻量蒸馏方法的边界正在模糊，但零训练方法在 guidance 场景和结构感知上有不可替代的优势。PFDiff 零参数零训练，在 guided ImageNet-64 DDIM 4 NFE FID 138.81→16.46，增益随 guidance 增大而增大（CFG 1.5 vs 7.5）；F-scheduler 配合 Free-U 与 β -VAE 噪声容忍，6 步 1024² 采样 FID 超过部分蒸馏模型；TORS 是调度优化五路线中唯一不含任何优化/学习步骤的方法。相比之下 AMED 需 9k 参数 2–8 分钟训练，BNS 需 520 条教师轨迹。（证据：2408.08822, 2510.02390, 2603.00763, 2312.00094）

T12 推理阶段的 OT 对齐与噪声-样本耦合 — 本课题解决推理阶段「噪声从哪来」的问题：标准扩散采样假设初始噪声独立同分布地取自高斯先验，但大量工作表明通过改变噪声与条件（提示/图像）的耦合、或噪声与噪声的耦合，可以在不重训模型的前提下提升偏好分、FID 或运动一致性。方法谱系沿两条轴演进：一是「改耦合 vs 保边缘」的张力，从 InitNO/ReNO 的逐例梯度优化（承认漂移、单样本 KL 约束），到 NPNet/NoiseRefine 的离线学习一次映射（改边缘但未度量），到 NoiseQuery/Ma et al. 的离散检索/搜索（改边缘最彻底），再到 AOT/Immiscible 的训练侧置换指派（严格保边缘）与 HIWYN/Go-with-the-Flow 的跨帧噪声传输（保空间边缘、改时间耦合）；二是「在线优化 vs 离线预计算」的效率轴，从每图 20–50 s 的 ReNO 到 0.002 s 的 NoiseQuery 检索。当前共识是：噪声初值携带可跨模型复用的语义/结构先验（The Emergence of Reproducibility），且置换指派是唯一在人口层面构造性保持高斯边缘的实例级方法。分歧集中在：边缘漂移是否可忽略（Improved Immiscible 声称可忽略但 KL 估计器本身有偏；NPNet 未度量；ReNO 把「推离零均值」当多样性来源）、以及增益是否来自 verifier 同源循环（NPNet、NoiseRefine、NoiseQuery 均用 CLIP 系指标筛选与评测）。

- 「改耦合 vs 保边缘」的张力在训练侧与推理侧各自内部复现，形成同一二分法的两个镜像。Improved Immiscible 在训练侧明确区分线性指派（严格保高斯）与 KNN top-1-of-k（不保高斯），并选择后者；AOT 在 Sec. 4.2 用两句话说明置换保持分布、从采样噪声中选会破坏高斯性；NoiseQuery 的共享库 top-1 检索则是推理侧「改边缘最彻底」的实例，同一提示永远得到同一噪声。（证据：2505.18521, 2403.05069, 2412.05101）
- 学习式连续映射（NPNet/NoiseRefine）与离散检索/搜索（NoiseQuery/Ma et al.）在 verifier 的 $g-h$ 分解上呈两极分化。NPNet 的位移几乎与提示无关（ $\alpha=10^{-4}$ ，去掉文本嵌入只损失 ImageReward 65.01 $\rightarrow$ 62.14，随机提示反而训出更好模型），说明主要学到通用分量 g ；NoiseRefine 的位移随提示改变布局（Fig. 9、Fig. 26）， h 分量强；InitNO 的首步注意力分依赖主体 token 与噪声布局，预期 $\|g\|/\|h\|$ 很小。三者构成 $g-h$ 谱系的两端与中间。（证据：2411.09502, 2412.03895, 2404.04650）
- 边缘漂移的度量在本课题内系统性缺失，唯一例外是 HIWYN 的保边缘构造与 Improved Immiscible 的 KL 估计（但后者估计器本身有偏）。HIWYN 按构造保证单帧边缘精确为 i.i.d. 高斯（Fig. 3 协方差为单位阵），但 Table 1 显示相关噪声的 FID 从 74.75 升到 92.63，说明保边缘不等于保分布质量；Improved Immiscible 报告真高斯样本的 KL 估计为 48.25（理论应接近 0），48.25 $\rightarrow$ 48.60 的差别无法解释为可忽略；ReNO 的 χ_d 正则只固定范数不约束方向，全文无噪声范数/方向统计。（证据：2504.03072, 2505.18521, 2406.04312）
- 噪声 $\leftrightarrow$ 样本映射的跨模型一致性使离线预计算的耦合成为可复用资产，但也使漂移跨模型累积。NoiseQuery 用 SD 2.1 建的噪声库可零样本迁移到 SD 1.x/PixArt- α /SD-Turbo（Table S1）；NPNet 在 SDXL 上采集的噪声对可迁移到 DreamShaper/LCM/PCM, Hunyuan-DiT 仅需 600 对微调；但 NoiseQuery 的跨模型迁移收益很小（PickScore +0.05–0.12），说明一致性在高维 latent T2I 上可能弱于原始研究设置。（证据：The_Emergence_of_Reproducibility_and_Consistency_i, 2412.05101, 2411.09502）

6.3 板块 C：跨域生成与翻译

T13 神经 OT 映射与无配对图像翻译 — 本课题解决神经 OT 映射的学习与无配对图像翻译问题，核心张力在于：如何在无配对数据下学到既保真又多样的映射，同时克服 max-min 训练的不稳定性。方法谱系从 Korotin 系 W2 benchmark (2106.01954) 确立「map 精度与生成质量不相关」的实证起点，经 OTM (2110.02999) 与 NOT (2201.12220) 建立 max-min 骨架，随后分化为三条修复路线：一是改 cost 注入结构（Kernel NOT 2205.15269、General Cost Functionals 2205.15403、Extremal 2301.12874），二是松弛边际约束走 unbalanced 分支（UOTM 2305.14777、UOT-FM 2311.15100、UOTM-SD 2310.02611、CUOTM 2603.06972），三是用正则或替代目标稳定训练（Monge Gap 2302.04953、ENOT 2403.03777、DIOTM 2410.03783、OTP）。当前共识是：max-min 鞍点存在 spurious solution 且训练易发散，FID 不能作为 map 精度的代理指标。分歧在于：unbalanced 化归（UOT-FM）与半对偶调度（UOTM-SD）谁更可扩展，以及确定性 map 与随机 plan 在翻译任务中的适用边界。

- max-min 半对偶框架的 spurious solution 问题被多篇论文独立发现并给出不同修复路径。NOT 承认鞍点解集含非 OT map (Sec. 6)；Kernel NOT 证明 γ -weak 二次 cost 下所有条件均值正确的函数都是 fake solution (Theorem 1)；OTP 针对强 cost 给出恢复真 map 的充分条件；DIOTM 用 HJB 正则稳定训练。（证据：2201.12220, 2205.15269, Overcoming_Spurious_Solutions_in_Semi_Dual_Neural, 2410.03783）
- FID 与 map 精度脱节，benchmark 上的 L2-UVF 才是 map 质量的可靠度量。W2 benchmark 显示 QC 方法 map 完全错（UVF 88.2%）却生成好，W2 方法 map 准却生成差；ENOT 在 W2 benchmark 上报告 L2-UVF 从 0.02 到 0.67 ($D=2.256$)；Monge Gap 提出用 Monge gap 作为免训练诊断工具。（证据：2106.01954, 2403.03777, 2302.04953）

- unbalanced 分支从半对偶生成模型演进为可即插即用的化归框架，但 τ 敏感性是共同痛点。UOTM 首次将 UOT 半对偶做成生成模型（CIFAR-10 FID 2.97），但 Fig. 7 显示 τ 过小或过大都崩；UOT-FM 证明 unbalanced map 可化归为重缩放边际的 balanced 问题（Prop. 3.1）；UOTM-SD 用 α 调度缓解 τ 敏感（FID 2.51）；CUOTM 在条件场景下仍报告 τ 高度敏感。（证据：2305.14777, 2311.15100, 2310.02611, 2603.06972）
- cost 设计是注入任务先验的主要手段，从 weak cost 到 kernel cost 再到 extremal transport 形成谱系。NOT 用 γ -weak cost 控制一对多多样性；Kernel NOT 改用特征核 cost 后 128px 翻译 FID 从 25.97 降到 15.16；Extremal 把翻译形式化为到 $\text{Supp}(Q)$ 的最近邻（incomplete transport 极限）；General Cost Functionals 统一为任意凸泛函 $F(\pi)$ 。（证据：2201.12220, 2205.15269, 2301.12874, 2205.15403）

T14 扩散桥 / Schrödinger 桥的图像到图像翻译 — T14 课题解决的核心问题是：如何把图像到图像翻译（I2I）建模为给定端点耦合下的扩散桥或 Schrödinger 桥，并在推理速度与翻译质量之间取得平衡。方法谱系从 BBDM（2205.07680）的 latent Brownian bridge 与 I2SB 的 Dirac delta 桥奠基，经 DDBM（2309.16948）用 Doob h-transform 统一 VE/VP 桥并实现 simulation-free 训练，到 UniDB（2505.21528）用随机最优控制（SOC）把 h-transform 解释为终端惩罚 $\gamma \rightarrow \infty$ 的特例，形成统一框架。加速线分两支：免训练的 DBIM（2405.15885）与 UniDB++ 给出非马尔可夫 ODE 采样器，训练式的 CDBM（2410.22637）与 LBM（2503.07535）用一致性蒸馏压到 1–2 NFE。非配对线从 DDIB（2203.08382）的 latent 拼接，到 UNSB 与 ASBM 的对抗式 SB 求解。当前共识是：配对桥在保真度上优于条件生成，随机桥优于确定性直线（DDBM Sec. 5、LBM 消融、I2SB Table 6 一致指向熵正则强度是质量旋钮）；分歧在于加速路线（免训练 vs 蒸馏）与终端耦合保持（CDBM Proposition 3.2 只保 PF-ODE 解映射，不保耦合）。

- 随机桥（有限熵正则）在翻译质量上系统性优于确定性直线/ODE 极限，熵正则强度是可调的跨域质量旋钮。DDBM Sec. 5 指出纯 ODE 输出模糊、Fig. 4 显示注入噪声改善 FID；I2SB Table 6 的 OT-ODE 消融与 BBDM Table 5 的 s 扫描（ $s=1$ 时 FID 最低、Diversity 单调升）都表明噪声强度与质量/多样性存在非单调权衡。（证据：2309.16948, I2SB_Image_to_Image_Schr_dinger_Bridge, 2205.07680）
- 免训练采样加速（DBIM/UniDB++）与训练式蒸馏加速（CDBM/LBM）是两条平行路线，前者受限于预训练桥模型上限，后者引入额外训练代价且不保证终端耦合保持。DBIM 在 ImageNet 修复 20 NFE 达 FID 4.07 胜 DDBM 500 NFE 的 4.27（25 $\times$ ），但作者承认不能超过预训练桥模型上限；CDBM 的 CBT 2 NFE 达 E $\rightarrow$ H FID 0.80，但 Proposition 3.2 只保证一致性函数逼近 PF-ODE 解映射，无终端耦合陈述；LBM 摘要无数字，单步蒸馏后是否仍是桥未谈。（证据：2405.15885, 2410.22637, 2503.07535）
- Doob h-transform 桥（DDBM/GOUB）在 SOC 视角下是终端硬约束的极限情形，有限终端惩罚 γ 提供端点松弛的新设计轴。UniDB 把 h-transform 解释为 SOC 中 $\gamma \rightarrow \infty$ 的特例，有限 γ 时端点不再被精确钉住；DDBM 的 VE/VP 桥与 GOUB 的 OU 型桥都被收为同一机制的不同参考过程选择，但 UniDB 摘要未量化有限 γ 下‘改善细节’与‘偏离配对目标’的权衡。（证据：2505.21528, GOUB_Generalized_Ornstein_Uhlenbeck_Bridge, 2309.16948）
- 非配对翻译线（DDIB/UNSB/ASBM/LSB）的耦合学习与最优性验证是共同空白，各方法均未在可算 ground-truth EOT 的基准上量化耦合误差。UNSB 摘要无定量结果，非配对 SB 学到的耦合与真 EOT 耦合的偏差未量化；ASBM 只在 CelebA 128 一个数据集有报告，D-IMF 的耦合误差未测；LSB 的三预测子分解依赖强假设，免训练近似离 SB 多远无验证。（证据：UNSB_Unpaired_Neural_Schr_dinger_Bridge, ASBM_Adversarial_Schr_dinger_Bridge_Matching, Latent_Schr_dinger_Bridge）

T15 医学影像模态转换与 OT/SB/扩散 — T15 课题解决的核心问题是：在医学影像模态转换中，如何把解剖/病理/物理约束显式注入 OT/SB/扩散框架，以抑制像素级指标无法暴露的解剖漂移与幻觉。方法谱系呈现三条演进线：一是从 I2SB 配对桥直接落地 (DSBM、SelfRDB、HA-DSB)，增量在条件化与噪声调度；二是从 UNSB 无配对桥出发加解剖护栏 (ACSB、FGSB、TDSB/PASB)，增量在架构、损失与先验注入；三是 OT 作为弱监督匹配器或理论骨架 (OT-StainNet、OT-cycleGAN、PaBoT)，增量在对应关系发现与路径正则。当前共识是：像素指标与任务指标 (剂量学、病灶 Dice、下游分割) 排序不一致，医学桥必须补任务级验证；配对桥中随机性是净损害，少步或确定性路径几乎无代价。分歧集中在解剖保真的实现层：LMSB 主张改传输成本度量，ACSB 主张改架构与频率损失，FGSB 主张 mask 加权损失，PaBoT 主张路径长度正则，尚无统一理论说明哪种先验注入方式在解剖等价类上最优。

- 像素指标与任务指标在医学 SB/扩散翻译中排序不一致，且像素改善常被任务层持平或反转。DSBM 的 MAE 降 5 HU 仅换来 gamma 通过率 +0.1 个百分点 (N=12, 无显著性检验)；FGSB 在 CAVAS 上 PSNR 低于 I2I-Mamba (25.95 vs 26.04) 但病灶 Dice 高 0.109 (0.421 vs 0.312)；MOTFM 显示 DDPM(50) 合成数据训练的分割器 HD 达 133.18，而真图仅 15.02，FID 差距远小于此。(证据：2404.11741, 2501.14171, 2503.00266)
- 配对医学桥中随机性是净损害，少步或确定性路径几乎无下游代价。DSBM 1-step MAE 73.00 HU 已接近 3-step 72.30，50-step 反而退到 73.29；FGSB 的 NFE=5 时 Dice 0.381，NFE=10/20 不升反降；I3SB 通过非马尔可夫重参数化在自然图像上以 25 步达到 100 步 I2SB 的 FID 并加速 4×，但医学只加速 1.4–2×，作者归因于端点假设。(证据：2404.11741, 2501.14171, 2403.06069)
- 解剖保真的实现层存在四种竞争路线，均缺乏解剖等价类上的形式化保证。LMSB 学潜度量再训 SB，但潜度量由可逆网络数据驱动学习，无解剖不变性保证；ACSB 靠 AC-ViT 架构与焦点频率损失，但同区增益仅 0.001 SSIM、0.1–0.3 dB 量级；PaBoT 用逐层 Jacobian 路径长度正则，头部骨 Dice 0.84 vs SynDiff 0.81，但骨轮廓生成器的监督来源未交代；FGSB 用病灶 mask 加权损失，病灶 Dice 提升 0.082 但 PSNR 仅 +0.23 dB。(证据：Harmonizing_Optical_Coherence_Tomography_Across_De, Anatomy_Conserving_Unpaired_CBCT_to_CT_Translation, 2505.03114, 2501.14171)
- 医学桥的排名对数据分布极敏感，同一方法在不同数据集上结论可反转。HA-DSB 在全身 LAVA→T2 数据上报告 SelfRDB 低于 I2SB (SSIM 84.9 vs 84.6)，与 SelfRDB 原文在 IXI/BRATS 上比 I2SB 高 8.93 dB 的结论相反；FGSB 的 MT-Net 基线预训练数据远多于训练集却表现最差，暗示复现或微调问题。(证据：2607.07401, 2405.06789, 2501.14171)

T16 OT 代价先验引导的跨域语义对应 — 本课题解决的核心问题是：如何用最优传输 (OT) 的代价与耦合先验，替代或校正跨域语义对应中的局部贪心匹配 (softmax attention、最近邻、均值聚合)，以缓解 many-to-one 错配、prompt 坍缩与属性串扰。方法谱系呈现三条演进线：线 A (判别式对应) 从 SCOT 的显著性边际 balanced OT，经 UNITE 的不平衡 OT 与质量学习、KPG-RL 的 keypoint 可行域约束，演进到 GWOT-SC 与 Shape-of-You 的几何结构代价 (GW/FGW/3D)；线 B (attention 即 OT 接口化) 从 Sinkformer 的 softmax 即 Sinkhorn 首轮迭代这一理论接口出发，经 PLOT 的 prompt 集合对齐、OTSeg 的多 prompt 双随机 cross-attention，演进到 STORM/ASAG/TP-Blend 在采样期操控 attention 传输结构；线 C (生成式引导) 从 ICCV 2022 的可微 OT 引导损失，经 OTCS 的训练期耦合先验，演进到 STORM/ASAG/OTComp/OT-RF-Edit 的 training-free 采样期干预。当前共识是：OT 的全局质量守恒耦合确实能提供 softmax/最近邻所缺失的语义预算分配机制；分歧在于先验应注入何处——判别式对应线主张代价设计 (几何/结构/3D)，生成式引导线主张采样期 attention 干预，而 OTCS 证明训练期注入在改变生成分布本身时更根本。

- OT 的边际约束是防止 many-to-one 错配与 prompt 坍缩的共同机制，但均匀边际在语义不守恒场景下会强制错配。OTSeg 的 Table 5(b) 显示 naive cross-attention 比 MPSA 低 3% hIoU，多 prompt 直接

堆叠反而有害 (77.6 vs 84.3) ; PLOT 证明 OT 对齐使多 prompt 各自运输到不同视觉特征, 平均 1-shot 精度超 CoOp +3.03%。但 OTSeg 与 PLOT 均用均匀边际 ($\mu=1/M/M$, $v=1/N/N$) , UNITE 指出跨域分布偏差下 balanced OT 有害 (SPADE+OT 比 SPADE+COS 差, FID 17.87 vs 16.32) , ICCV 2022 的均匀边际 $a_i=1/n$, $b_j=1/m$ 同样强制每个 prompt 获得等量 patch 分配。(证据: OTSeg, PLOT, UNITE, ICCV_2022)

- 「attention 即 OT」的理论接口 (softmax 是 Sinkhorn 首轮迭代) 是线 B 所有工作的共同基础, 但后续工作从替换归一化升级为采样期操控传输结构。Sinkformer 形式化了 softmax attention 与熵正则 OT 的对应关系, OTSeg 的 MPSA 模块将其推广到多模态 cross-attention。STORM 与 ASAG 不再替换归一化, 而是在去噪过程中用带空间/对抗代价的 OT 对 attention map 施加梯度引导: STORM 用方向性代价重定位 attention map (VISOR OA 61.01) , ASAG 用对抗代价构造劣化分支 (SDXL conditional FID 23.30) 。(证据: Sinkformer, OTSeg, STORM, ASAG)
- 代价先验可以替代特征先验: 空间平滑性既可由 SD 特征 ensemble 提供, 也可由 GW/FGW 结构代价直接编码进匹配算法。GWOT-SC 用 DINOv2 单模型 + GW 匹配在 TSS 上超过 ToTF Fuse 12.6 个百分点 (92.3) , 证明 SD 特征的核心价值是空间平滑性, 该性质可被 GW 结构项吸收。Shape-of-You 进一步把结构项从 2D 特征空间搬到 3D 几何空间, 用 FGW 显式融合外观与结构代价, SPair-71k 达 67.9% PCK@0.1, 超过 DINOv2+SD 基线 4.4%p。(证据: GWOT-SC, Shape-of-You)
- OT 先验的注入时机存在训练期与采样期的路线分歧: 训练期注入改变生成分布本身, 采样期注入是 training-free 的单次编辑干预。OTCS 的 Theorem 1 证明把 OT 耦合写进条件分数匹配目标等价于从 $\hat{\pi}(\cdot|x)$ 采样训练, 避免了 SCONES 在噪声数据上求 H 梯度失效的问题, 但需要重训模型。STORM 与 OT-RF-Edit 走 training-free 路线: STORM 在早期去噪步施加空间约束 (Table 4) , OT-RF-Edit 用闭式 OT 方向校正 rectified flow 轨迹 (LPIPS 0.135 $\rightarrow$ 0.001) , 均不修改模型权重。(证据: OTCS, STORM, OT-RF-Edit)

T17 风格迁移与域自适应中的 OT $\times$ 扩散 — 本课题解决的核心问题是: 如何用最优传输 (OT) 度量或映射来改进风格迁移与域自适应中的分布对齐, 尤其是当生成机制从优化式迁移转向扩散/流模型时, OT 应放在损失层、采样引导层还是模型迁移层。方法谱系呈现清晰的演进: 损失层从 STROTSS 的 relaxed EMD 起步, 经 Heitz 等的 sliced Wasserstein 损失, 发展到 MS-SWD 的 CIELAB 多尺度感知度量; 扩散机制层从 DDIB 的隐式 Schrödinger bridge 出发, OT-ALD 用显式 OT map 修正 latent 接口错配, SW-Guidance 把可微 SW 距离梯度注入采样循环, ModFlows 用 rectified flow 学公共中间分布; 模型迁移层则出现半对偶 UOT 构造 GDA 中间域、类级 OT 匹配指导微调、以及 VLM 语义先验引导的 source-free 对齐。当前共识是 OT 作为分布匹配工具在风格/域迁移中有效, 且 training-free 的 SW 类度量在感知任务上可匹敌训练过的深度度量。主要分歧在于: OT 应放在像素空间、特征空间还是 latent 空间; 应作为损失、引导势函数还是显式传输映射; 以及熵正则化对传输稀疏性和可解释性的代价是否可接受。

- OT 从损失层向扩散采样引导层的迁移是课题内最清晰的演进路径, SW 类度量是贯穿这条路径的核心工具。STROTSS 的 relaxed EMD 只是 EMD 的下界近似 (均值 0.60) , Heitz 等用 SWD 在 VGG 特征空间获得闭式可微解, MS-SWD 进一步升级为 CIELAB 多尺度度量 (非对齐 SPCD 上 PLCC 0.841) , SW-Guidance 最终把 SW-1 梯度注入扩散去噪循环 (2-Wasserstein 0.0297, 为所有基线最低) 。(证据: 1904.12785, 2006.07229, 2407.10181, 2503.19034)
- DDIB 的 latent 桥接框架存在有限步数下的接口错配问题, 显式 OT 修正与采样期约束注入是两条互补的改进路线。OT-ALD 在 DDIB 两域 latent 接口处插入显式 OT map, 平均提速 20.29%、FID 降 2.6; Scalable Motion Style Transfer 用关键帧流形约束梯度在采样期注入内容约束, FPD 从 0.2904 降至 0.1208; E-SUOT 的半对偶 UOT 则从分布传输角度绕开目标 PDF 估计, 在 Portraits 上达 86.4%。(证据: 2511.11162, 2312.07311, 2602.01179)

- OT 在模型迁移层的应用从类级匹配扩展到分布级路径构造，但熵正则化对传输稀疏性的代价被反复提及。WAT 用类级 OT 匹配指导扩散模型微调，E-SUOT 用半对偶 UOT 构造 GDA 中间域序列（MNIST 60° 上 51.0%，最优），OTA 用原型传输加 geodesic mixup 做 source-free 适配（HTER 平均相对改善 19.17%）。E-SUOT 作者明确承认熵正则可能模糊传输计划的稀疏性，影响可解释性。（证据：Wasserstein_Aware_Transfer_Class_Level_Alignment_f, 2602.01179, 2503.22984）
- 公共中间分布加双射流的范式在像素空间和 latent 空间均有验证，但风格相似性与内容保真度之间存在一致的权衡。ModFlows 用 rectified flow 学 RGB 到均匀立方体的双射，风格距离 0.123 高于 DAST d 的 0.112，但 Lipschitz 常数从 91.34 降至 37.26；OT-ALD 在 Cat→Dog 上 SSIM 0.470 低于 CUT 的 0.601；WaSt-3D 的 CLIP 相似度 84.40% 显著高于基线，但显存 16GB 高于所有基线。（证据：2503.19062, 2511.11162, 2409.17917）

T18 条件生成与 guidance 的 OT 形式化 — 本课题解决条件生成与 guidance 的 OT 形式化问题：一方面把条件耦合/条件 Wasserstein 距离理论化，另一方面用 OT 与控制论工具刻画 CFG 等推理时 guidance 的分布偏移。方法谱系呈现两条主线：训练侧条件耦合（2403.18705、2404.04240、2311.05672、2310.16975、2311.01226）与推理侧 guidance 修正（2409.13074、2403.01639、2408.09000、2503.02819、2409.08861）。训练侧从静态条件 Brenier 映射（2311.05672）演进到动态条件 Benamou-Brenier 表征（2404.04240），并出现条件加权代价的实践修复（2503.10636）；推理侧从证明 CFG 不采样 tilted 分布（2409.13074、2403.01639、2408.09000）演进到用 Feynman-Kac 权重或 memoryless SOC 精确修正（2503.02819、2409.08861）。当前共识是：joint W2 不控制 posterior W2，条件变量不应被传输（2403.18705、2404.04240）；分歧在于修正手段——训练侧约束耦合、推理侧加权修正、还是 W2 正则（2502.06061）各有代价与适用域。

- 条件 OT 理论一致证明 joint W2 对条件分布差异不敏感，条件变量不应被传输。2403.18705 证明 joint W2 只给出期望后验 W2 的下界，严格不等式在 Y 搬运存在时出现；2404.04240 的 Proposition 2(c) 给出 Gaussian 例子中 $q \neq 0$ 时 joint W2 仍可为零；2311.05672 取 $T_Y = \text{Id}$ 明确不传输条件变量。（证据：2403.18705, 2404.04240, 2311.05672）
- 无条件 minibatch OT 在条件生成中系统性有害，表现为训练先验被条件偏斜。2503.10636 的 Table A3 显示 OT 配对的类别可预测率在高维仍达 20.1%，C²OT 通过成本矩阵加条件项修复；2403.18705 指出经验测度序列的最优条件计划不保证收敛（Example 1）；2311.05672 的 Π_Y 约束正是保证 Y 边缘不被传输的数学表述。（证据：2503.10636, 2403.18705, 2311.05672）
- CFG 不采样 tilted 分布，其动力学可分解为条件退火与 Langevin 校正两部分。2408.09000 的 Theorem 3 给出 CFG 等价于条件 DDIM 预测加 gamma-powered Langevin 校正， $\gamma' = 2\gamma - 1$ ；2409.13074 证明样本堆向支撑集边界而非条件似然最大化点；2403.01639 证明 guidance 提升分类置信度但降低微分熵。（证据：2408.09000, 2409.13074, 2403.01639）
- 推理时精确修正 CFG 偏移需要额外机制，FKC 加权与 memoryless SOC 是两条互补路线。2503.02819 用 Feynman-Kac 权重精确采样退火/乘积分布，修正 CFG 中间分布失配；2409.08861 证明 memoryless 噪声调度 $\sigma(t) = \sqrt{2\eta_t}$ 是消除初值 value-function 偏差的充要条件；2409.13074 的 Theorem 3 证明 score 有误差时加大 w 必然逸出支撑集，为修正方法提供动机。（证据：2503.02819, 2409.08861, 2409.13074）

6.4 板块 D：模态扩展

T19 视频生成与时序一致性中的 OT/流 — 本课题解决视频生成中时序一致性与推理效率的张力，方法谱系沿三条主线演进：蒸馏主线（CausVid 的 KL-DMD 4步因果学生、Self-Forcing 的 self-rollout 修正曝光偏差、TDM 的轨迹分布匹配、VDOT 的 OT 距离补充几何约束、T2V-Turbo 的奖励反馈、APT/AAPT 的对抗后训

练)、生成公式主线(Pyramidal Flow 的分辨率金字塔分段流、Flowception 的离散帧插入概率路径、FrameBridge 的 data-to-data 桥过程、LTX-Video 的高压缩 VAE+RF)、噪声耦合主线(HIWYN 的 β -noise 保边缘传输方程、Go-with-the-Flow 的实时实现)。当前共识是少步蒸馏必然引入运动退化(AAPT 的 Dynamic Degree 从 52.52 降至 42.44; StreamDiT 蒸馏后 Temporal Flickering 下降),且训练-推理分布不一致是根本障碍(Self-Forcing 的核心论点)。分歧在于用什么距离匹配分布:KL-DMD 系(CausVid)面临 zero-forcing 多样性下降,对抗系(APT)保真度提升但结构退化,OT 系(VDOT)试图用 Sinkhorn 几何约束补两者之短,但尚未在视频上完成系统消融。噪声耦合线证明保边缘的帧间相关噪声可降低 warp error ($10.00 \rightarrow 2.50 \times 10^{-3}$),但代价是 FID 上升 ($74.75 \rightarrow 92.63$),且仅在像素空间模型有效。

- 少步蒸馏在视频上普遍导致运动退化,且退化程度与蒸馏目标选择相关 AAPT 一步生成使 Dynamic Degree 从 52.52 降至 42.44 (Table 1); StreamDiT 蒸馏后 Temporal Flickering 从 0.9671 降至 0.9649、Motion Smoothness 从 0.9861 降至 0.9831 (Tab. 2); LTX-Video 作为未蒸馏的 20 步 RF 基线,其高压缩 latent 空间可能进一步放大蒸馏中的运动信息损失。(证据: 2506.09350, 2507.03745, 2501.00103)
- 训练-推理分布不一致是视频自回归/流式生成的核心障碍, self-rollout 或 student-forcing 是必要修正 Self-Forcing 指出 CausVid 的 DF 训练输出与推理分布不匹配,改用 self-rollout 后 VBench Total 84.31 超过 Wan2.1 的 84.26; AAPT 用 student-forcing 在对抗框架内消除同一 gap, 1440 帧 Temporal Quality 达 89.79; CausVid 作者自认残留曝光偏差,其每 chunk 独立从高斯初始化、帧间无噪声耦合。(证据: 2506.08009, 2506.09350, 2412.07772)
- 保边缘的帧间噪声耦合可显著降低 warp error,但以分布质量下降为代价,且仅在像素空间模型上有效 HIWYN 的 β -noise 将 appearance transfer warp error 从 10.00 降至 2.50 ($\times 10^{-3}$),但 FID 从 74.75 升至 92.63、Precision 从 0.719 降至 0.661 (Table 1); 作者承认在 latent 扩散模型上收益有限, Go-with-the-Flow 需通过微调模型解决。(证据: 2504.03072, 2501.08316)
- 蒸馏目标的选择在视频上产生实质性差异: KL-DMD 多样性下降、对抗保真度提升但结构退化、OT 距离尚未完成系统消融 CausVid 作者自认 DMD 目标导致输出多样性下降 (Sec. 6); APT 一步视频视觉保真度 +10.4% 但结构完整性 -38.5% (Table 4); TDM 用数据自由的反向 KL 在 CogVideoX-2B 上 4 NFE 达 VBench 81.65 超过教师 80.91,但未报告时序一致性指标。(证据: 2412.07772, 2501.08316, 2503.06674)

T20 3D/点云/几何生成中的 OT 与流 — 本课题解决 3D/点云/几何生成中 OT 与流的三个核心问题: 噪声-数据耦合如何影响轨迹可学性、非结构化 3D 表示如何被规整为可生成形式、以及 OT 度量如何作为训练损失或几何正则器。方法谱系呈现两条主线: 生成主干线从 PSF 的 rectified flow 移植,到 NSOT 对 equivariant OT 耦合的系统检验,再到 WFM 将问题搬到 Wasserstein 空间; 表示线从 GaussianCube 用线性指派规整 3DGS,到 GHAP 在 Gaussian 混合空间做 OT 约简,再到 OT geometry image 的保面积参数化。当前共识是: exact OT 在大点云上计算不可行,但完全放弃 OT 耦合又损失轨迹拉直收益; 分歧在于 OT 应放在哪个环节——预处理(GaussianCube)、训练耦合(NSOT)、还是问题定义本身(WFM)。

- exact OT 耦合在点云生成中面临计算成本与可学性的双重瓶颈,催生了从在线求解到离线预计算再到混合耦合的演进。NSOT 报告 equivariant OT 在 batch size 1 时单次计算约 2.2 秒、比 independent coupling 慢超过 40 倍,而 PSF 完全避开显式 OT 配对、依赖 reflow 隐式改善配对; GaussianCube 的 exact 线性指派在 32768 点时需 2 分钟/物体,三者共同指向 exact OT 的 scaling 瓶颈。(证据: 2502.12456, 2212.01747, 2403.19655)
- OT 在 3D 生成中的角色从训练损失/耦合扩展到表示规整与几何正则,形成‘预处理-训练-后处理’的全管线渗透。GaussianCube 用 OT 线性指派把无序 Gaussians 规整进 voxel 网格(FID 从 21.41 降至 13.01), GHAP 用 composite transport divergence 做 Gaussian 混合约简(10% 图元保留率下 PSNR

仅降 0.473 dB)，OT geometry image 用保面积 OT 参数化做神经压缩（CR=64 时 CD=0.059 vs NCS 0.083），动态 NeRF 用 W 距离约束时变形变一致性。（证据：2403.19655, 2506.09534, 2511.18679, Improving_Dynamic_NeRFs_with_Optimal_Transport）

- rectified flow 在 3D 生成中成为默认骨干，但其 OT 潜力远未释放——多数工作仅用线性插值，未做显式耦合设计。TripoSG 的 RF 训练用独立采样配对（Eq.9 中 ϵ 与 x_0 独立），SplatFlow 同样只用直线概率路径、无 minibatch OT 或 reflow，PSF 虽引入 reflow 但未显式求解置换或 minibatch OT；三者均未检验 NSOT 提出的‘OT 程度’问题。（证据：2502.06608, 2411.16443, 2212.01747）
- 度量线（CD/EMD 谱系）与传输线（OT 耦合）在补全任务中合流，度量质量直接决定 OT map 的上限。UOT-UPC 将 InfoCD 选为 neural OT 的最优 cost（单类别 AVG cd_{l1}×100 为 7.60），DCD 作为密度感知的折中度量位于该谱系起点，三者构成‘修 CD 逼近 OT 性质→被反向消费为传输 cost’的闭环。（证据：2410.02671, InfoCD_A_Contrastive_Chamfer_Distance_Loss_for_Poi, Density_aware_Chamfer_Distance）

T21 分子与科学计算中的 OT 流生成 — 本课题解决的核心问题是：在分子与科学计算中，如何用流生成模型（flow matching / diffusion）实现高保真、高效率、可条件化的分布传输，以及 OT 耦合在其中扮演什么角色。方法谱系呈现三条演进线：一是从欧氏 rectified flow 到 SE(3) 流形上的 Riemannian FM（FoldFlow-SFM → FoldFlow-2），二是从标准 CFM 到不平衡/条件 FM（FlexDock、FlowDock），三是从简单先验到信息性 base 分布（FlowLLM、ET-Flow 的 harmonic prior）。当前共识是：直路径耦合（OT 或几何对齐）能稳定训练并降低 NFE，但并非无脑增益——OMatG 在 perov-5 上弯曲插值 match rate 是 linear 的 1.6 倍，Transferable Boltzmann Generators 明确给出可区分粒子多时 OT-FM 增益变小的 caveat。分歧集中在：OT 耦合是否以牺牲多样性为代价（FoldFlow-OT 新颖性 0.484 低于 SFM 的 0.544），以及等变架构是否必要（Proteina 用非等变 transformer 达到 99% designability，但等变性仅靠数据增强近似学习）。

- OT 直路径耦合提升 designability 但可能压缩生成分布支撑，多样性-新颖性 trade-off 在多个系统中反复出现。FoldFlow-OT designability 0.820 但新颖性 0.484，低于 FoldFlow-SFM 的 0.544；FoldFlow-2 通过序列条件化和数据扩展将 novelty 从 RFDiffusion 的 0.116 提升到 0.368，但未分析 OT 耦合本身对 diversity 的影响；FrameFlow 的 motif 扩展显示设计性指标会掩盖 mode collapse，Div. 聚类数才是关键。（证据：2310.02391, 2405.20313, 2401.04082）
- 信息性 base 分布是流匹配相对扩散的独立加速维度，与 OT 耦合正交。FlowLLM 用微调 LLM 输出作 base，积分步数从 FlowMM 的 1000 降到 250，稳定率从 4.65% 提升到 17.82%；ET-Flow 用 harmonic prior 替代高斯先验，8.3M 参数 5 步采样保持 SOTA；FlowMM 用 LogNormal 拟合晶格边长，把晶格拟合从复杂变换简化为微调。（证据：2410.23405, 2410.22388, 2406.04713）
- 等变性与流形约束的工程简化决策在规模化场景中反复出现，形成与理论路线（SE(3) Riemannian OT）的竞争。Proteina 明确放弃 SE(3) 流形上的 Riemannian OT，回到 $C\alpha$ 坐标欧氏 rectified flow，理由是旋转流形上的生成过程未被很好理解；FlowMM 在环面上用均值减法处理平移不变性而非显式 OT；FlowDock 在 R^3 上工作，用 RMSD/TM-score 硬过滤替代 minibatch OT。（证据：2503.00710, 2406.04713, 2412.10966）
- OT-FM 的增益边界条件开始被定量刻画，可区分粒子数、插值几何、数据规模均影响其相对优势。Transferable Boltzmann Generators 引用 Klein et al. 结论指出可区分粒子多时 OT-FM 增益变小；OMatG 显示 perov-5 上 VP SBD 弯曲路径 match rate 83.06% 远超 linear 直路径的 51.86%；Proteina 用 20.9M 结构训练非等变模型超过等变基线，暗示数据规模可补偿等变归纳偏置的缺失。（证据：2406.14426, 2502.02582, 2503.00710）

T22 离散数据与文本中的扩散/流与最优传输 — 本课题解决离散数据（文本、DNA、代码）上扩散/流生成模型的核心瓶颈：如何定义前向腐蚀路径、如何选择训练目标、如何降低采样步数，以及 OT 在其中的角

色。方法谱系分四阶段演进：D3PM 奠基结构化转移矩阵；SEDD/MDLM/MD4/RADD 把目标函数化简为加权交叉熵或 score entropy，使扩散 LM 首次在困惑度上逼近 AR；DFM/Edit Flows/Fisher-Flow 引入连续化或状态空间几何改造；SDTT/Di4C/DCD/CDLM/d3LLM/JYS 聚焦 few-step 加速与蒸馏。OT 的介入方式分三层：minibatch OT 耦合（2411.00759）、位置/序列级 OT（2506.13579、2412.14528）、以及把 OT 作为分布对齐损失（2402.17110、2402.12030）。当前共识是 masked/absorbing 前向过程在文本上最优，加权交叉熵是有效目标；分歧在于 OT 耦合是否带来超越启发式调度的增益，以及连续化路线（Fisher-Rao、argmax 投影）能否规模化。

- 离散扩散的采样加速从蒸馏路线（SDTT/Di4C/DCD）演进到免训练调度优化（JYS）和解析桥监督（CDLM），但所有方法都受限于逐 token 独立更新的结构瓶颈。SDTT 用跨时间自蒸馏把步数压到 16–32 步，但一次蒸馏超过 2 步就发散；Di4C 的 Theorem 1 证明 product model 的 TV 误差下界为 $\Omega(1/N)$ ，说明独立分解的步数瓶颈是结构性的；Duo 的 DCD 通过 argmax 投影构造确定性轨迹实现 128× 加速，但该轨迹是 proxy 而非真实 PF-ODE；2602.15008 的 Theorem 2 进一步给出 τ -leaping 的 $\Omega(d \log S)$ 算法相关下界。（证据：2410.21035, 2410.08709, 2506.10892, 2602.15008）
- OT 耦合在离散扩散中的收益高度依赖成本函数设计和 source 分布结构，Hamming 距离在大词表下失效，embedding 成本或 multimask 构造才能释放 OT 的方差降低效果。2411.00759 报告 Hamming 距离在大词表下效果有限，因为 source 与 target 序列共享匹配位置的概率低；其 multimask flow 通过引入 50257 个 mask token 扩展 source 支撑，使 OT 耦合从平凡变为有意义。2506.13579 的 DDOT 在位置空间用 1D 排序配对实现免训练 OT，OT 消融使 B2 从 15.7 降至 13.2。2402.12030 的 ULD 用均匀成本把 W1 退化为排序 L1，完全丢弃词表语义，被 MultiLevelOT 的 embedding 成本取代。（证据：2411.00759, 2506.13579, 2402.12030）
- masked/absorbing 扩散的训练目标在 2024 年收敛为加权交叉熵，且与任意序自回归等价，这一等价性为后续 OT 耦合和蒸馏提供了理论接口。MDLM 把 ELBO 化简为加权 MLM 交叉熵混合，在 LM1B 上达到 ≤ 27.04 PPL；MD4 独立推导相同结果并发现 cosine schedule 使 FID 从 70 降至 17；RADD 的 Theorem 2 证明 absorbing 扩散与 AO-ARM 严格等价；SEDD 的 score entropy 用 Bregman 散度替代 Fisher divergence，在 1BW 上达到 ≤ 32.79 PPL。（证据：2406.07524, 2406.04329, 2406.03736, 2310.16834）
- 连续化路线（Fisher-Rao 嵌入、argmax 投影）试图把连续域 OT 和 PF-ODE 工具搬到离散域，但都面临离散化误差或 proxy 合理性的根本限制。Fisher-Flow 在 Fisher-Rao 球面正象限上做黎曼 OT，但推理时需映射回单纯形再取最近顶点，离散化误差未分析；Duo 的 DCD 用高斯 PF-ODE 的 argmax 投影作为离散 proxy，作者承认这是「absence of a proper PF-ODE」的替代；CDLM 明确指出离散域没有 PF-ODE，改用精确后验桥做多路径一致性训练。（证据：2405.14664, 2506.10892, 2605.00161）

T23 语音与音频中的流匹配与 Schrödinger 桥 — T23 课题解决的核心问题是：如何用流匹配（FM）与 Schrödinger 桥（SB）替代扩散模型，在语音/音频生成中实现更少采样步数、更低计算成本，同时保持或提升质量。方法谱系呈现两条主线：一是 OT-CFM 条件路径路线，从 Voicebox 确立「FM + masked infilling」范式，经 Matcha-TTS 轻量化、E2 TTS 极简化、F5-TTS 加 Sway Sampling，再到 CosyVoice 2 的流式化与 MusicFlow 的跨域迁移；二是配对数据可解 SB 路线，从 Bridge-TTS 的 informative prior 出发，延伸至 SB-SE 语音增强、Bridge-SR 超分、A2SB 音乐修复、SBCTM 少步蒸馏。当前共识是：数据到数据过程在少步区间优于噪声到数据过程，OT 直线路径有效降低 NFE。分歧在于：FM 路线从高斯先验出发但规模化成熟，SB 路线利用观测端结构但验证规模小；minibatch-OT 耦合在语音上从未被系统消融，Sway Sampling 类免重训调度缺乏理论依据。

- 配对数据可解 SB 路线在少步采样区间系统性优于从高斯噪声出发的扩散/FM 基线，但验证规模远小于 FM 路线。Bridge-TTS 在 2 步 MOS 4.04 超过 CoMoSpeech 的 3.87，4 步 MOS 4.10 超过 ResGrad

的 4.02; SB-SE 去噪 WER 4.69% 优于 SGMSE+ 的 9.52%; Bridge-SR 以 1.7M 参数 4 步胜过 8 步条件扩散。但三者均只在单数据集 (LJ Speech 24h、WSJ0、VCTK) 上验证。(证据: 2312.03491, 2407.16074, 2501.07897)

- OT-CFM 的「独立采样 + 直线条件路径」配方在语音生成中成为事实标准, 但 batch 内 OT 耦合从未被系统消融。F5-TTS 的 Eq.3、Matcha-TTS 的 Eq.4、Voicebox 的训练均采用 x_0 与 x_1 独立采样, 未使用 minibatch OT 耦合。语音 mel 的谐波/共振峰结构可能使耦合显著降低路径交叉, 但该空白点在 2023-2025 的 FM 语音系统中持续存在。(证据: F5_TTS_A_Fairytaler_that_Fakes_Fluent_and_Faithful, 2309.03199, 2306.15687)
- 免重训的推理期时间步重分配 (Sway Sampling 类) 在多个任务上显示收益, 但均为启发式单参数, 缺乏理论依据。F5-TTS 的 Sway Sampling 系数 s 默认取 -1, 无理论推导; A2SB 的 t-range partitioning 用微调而非免训练实现时间重分配; SBCTM 的固定 schedule 参数 $q=7$ 也是启发式。三者均未给出「给定预训练速度场, 最小化离散化误差的最优时间步分布」的推导。(证据: F5_TTS_A_Fairytaler_that_Fakes_Fluent_and_Faithful, 2501.11311, 2507.11925)
- 「FM + masked infilling」作为跨任务域可迁移配方, 从语音 TTS 扩展到音乐生成与语音增强, 但级联误差传播未被量化。MusicFlow 直接复用 Voicebox 的训练目标、span masking、CFG 与 backbone, 仅换表示与数据; SpeechFlow 用同样目标做无监督预训练。但 MusicFlow 未报告 Stage 1 采样误差对 Stage 2 的影响, SpeechFlow 的多任务微调在分离任务上 SI-SDR_i 从 12.41 退化到 9.73, 说明级联/多任务冲突的误差传播机制尚不清楚。(证据: 2410.20478, 2306.15687, 2310.16338)

T24 单细胞与生物轨迹推断中的 OT×流 — 本课题解决单细胞生物轨迹推断中「离散 OT 耦合无法外推」的核心缺陷, 方法谱系从静态耦合 (Waddington-OT、moscot、DeST-OT) 经连续动力学化 (TrajectoryNet、MIOFlow、TIGON) 演进到 simulation-free 的 flow matching 与 Schrödinger bridge (SF²M、GENOT、DeepRUOT), 最终走向 unbalanced/分支/交互/条件全要素动力学 (CytoBridge、BranchSBM、MFM、MMFM)。当前共识是: 连续神经动力学取代离散耦合矩阵成为可外推的标准范式, unbalanced 质量变化 (增殖/凋亡) 必须作为第一等公民建模。分歧集中在三条路线: DeepRUOT 的 Fisher 正则免仿真路线、GENOT 的静态熵耦合条件生成路线、以及 BranchSBM 的显式分支参数化路线, 三者尚未统一。条件化机制 (GNN 群体嵌入 vs. classifier-free guidance vs. 条件编码器) 的泛化边界也缺乏理论刻画。

- 静态离散耦合方法 (Waddington-OT、moscot、DeST-OT) 构成课题起点, 其共同局限是输出耦合矩阵而无法外推到新细胞或未观测时间点。moscot 扩到 170 万细胞×20 时间点但输出离散耦合矩阵; Waddington-OT 从 31.5 万细胞重建谱系但只能连接已观测时间点; DeST-OT 用 semi-relaxed FGW 对齐空间切片但无时间维动力学。三者均被后续连续动力学方法部分取代。(证据: Mapping_Cells_Through_Time_and_Space_with_moscot, Optimal_Transport_Analysis_of_Single_Cell_Gene_Exp, DeST_OT_Alignment_of_Spatiotemporal_Transcriptomic)
- 连续动力学化阶段 (TrajectoryNet→MIOFlow→TIGON) 将离散插值升级为 neural ODE 连续流, 但训练需仿真 ODE/PDE, 维度与规模受限。TrajectoryNet 用 CNF+动态 OT 罚项开创连续化范式; MIOFlow 将流约束到测地自编码器流形; TIGON 用 WFR 距离同时学速度与增殖率。三者均依赖 ODE 仿真训练, 被后续 simulation-free 方法针对。(证据: TrajectoryNet, MIOFlow, TIGON)
- simulation-free 路线内部存在「Fisher 正则免仿真」与「静态熵耦合条件生成」两条未统一的技术路线, 前者以 DeepRUOT 为代表, 后者以 GENOT 为代表。DeepRUOT 用 Fisher 正则把 SDE 约束化为 ODE 约束, 在合成数据 $t=4$ 上 $W_1=0.104$ 优于 SF²M 的 0.871; GENOT 用条件 FM 学熵 OT 耦合的条件分布, 覆盖任意成本与 unbalanced 情形。两者在「免仿真 unbalanced SB 的统一收敛理论」上存在缺口。(证据: 2410.00844, 2310.09254)

- unbalanced 动力学扩展 (CytoBridge、BranchSBM) 在 DeepRUOT 骨架上加入交互项或分支结构，但实验优势幅度小且理论保证薄弱。CytoBridge 在造血数据 $t=1$ 的 $W1=6.013$ 对 DeepRUOT 的 6.052，差距仅 0.039；BranchSBM 在胰腺 β 细胞 8 个中间时间点中 4 个 $W1$ 高于 DeepRUOT 和 CytoBridge。BranchSBM 的 Prop. 4.2 仅保证最优增长函数在 L^2 中存在，无联合训练收敛性证明。（证据：2505.11197, 2506.09007）

6.5 板块 E：OT 变体前沿

T25 非平衡/部分 OT 在生成建模中的应用 — 本课题解决非平衡/部分 OT 在生成建模中的理论奠基、动态化与 simulation-free 化问题。方法谱系从静态理论（1508.05216 的 WFR 半耦合与动态等价、Optimal_Entropy_Transport 的 HK 距离）出发，经 UDSB 引入 killing/birth 项把 SB 推广到质量不守恒，再到 DeepRUOT/Var-RUOT 用 Fisher 正则或 HJB 变分把 RUOT 做成可训练目标，最终在 WFR-FM 与 VGFM 中收敛为纯 flow matching 的 simulation-free 形式。当前共识是：非平衡性应作为第一等公民显式建模（速度场+增长场联合学习），而非仅靠重加权预处理；分歧在于增长场的几何来源——WFR-FM 基于 Wasserstein–Fisher–Rao 度量，VGFM 基于 semi-relaxed OT 的两段式分解，BranchSBM 则用分支结构显式参数化多模态。底层求解器（Light UOT、半离散 partial/robust OT）与任务特化应用（OTFM 一步 pansharpening）构成外围支撑。

- 非平衡 OT 的动态形式与静态半耦合形式等价，为后续所有 UOT 生成模型提供了双面模板。1508.05216 证明动态形式（带源连续性方程）与静态半耦合形式等价，并证明 WFR 度量属于此类；Optimal_Entropy_Transport 系统化 KL 松弛边缘的熵-运输问题与 Hellinger–Kantorovich 距离，两者共同构成后续 UOTM、UOT-FM、WFR-FM 的数学基础。（证据：1508.05216, Optimal_Entropy_Transport_Problems_and_a_New_Helli）
- RUOT 求解器谱系从需要 ODE/SDE 模拟演进到完全 simulation-free，DeepRUOT 是第一个深度求解器，WFR-FM 是终点。DeepRUOT 用 Fisher 正则把 SDE 约束化成 ODE，免去 SDE 仿真；Var-RUOT 用 HJB 一阶最优性条件压缩参数化，训练更稳（ 27.60 ± 5.75 epochs vs TIGON 228.40 ± 223.71 ）；WFR-FM 用 traveling Dirac 闭式解完全免模拟，并在 Simulation Gene 上达到 $W1=0.019$ 的最低值。（证据：2410.00844, 2505.11823, 2601.06810）
- 增长场的几何来源存在分歧：WFR 度量、semi-relaxed OT 两段式、分支结构三条路线并行。WFR-FM 基于 Wasserstein–Fisher–Rao 度量，Prop. 4.3 给出 $\delta \rightarrow \infty$ 时退化为 OT-CFM 的极限；VGFM 从 semi-relaxed OT 出发得到先长质量后运输的两段式动态；BranchSBM 把多模态显式建模为 K 条分支（胰腺 β 细胞实验 $K=11$ ），但分支数需预指定。（证据：2601.06810, Joint_Velocity_Growth_Flow_Matching, 2506.09007）
- 非平衡 OT 的数值求解器与任务特化应用构成外围支撑，但理论保证与可扩展性证据参差不齐。Light UOT 用 Gaussian mixture 参数化对偶变量，CPU 上 02:38 完成 Young→Adult 翻译，但表达能力受限于 Gaussian mixture；Scalable WGF 声称 JKO 步 UOT 半对偶化将复杂度从 $O(K^2)$ 降到 $O(K)$ ，但摘要无实验数字；OTFM 用 UOT 对偶实现 1 NFE 的 pansharpening，但理论支撑薄弱且 $f=\exp$ 的选择缺乏敏感性分析。（证据：2303.07988, Scalable_Wasserstein_Gradient_Flow_via_Unbalanced, 2503.14975）

T26 Gromov-Wasserstein 与跨空间生成对齐 — 本课题解决的核心问题是：如何用 Gromov-Wasserstein (GW) 及其融合变体 (FGW) 度量并实现跨空间、跨模态的结构对齐，并将其从静态度量工具发展为可扩展、可微、可嵌入生成模型的训练目标或设计原则。方法谱系呈现三条演进线：计算线从 entropic GW 镜像下降 (Peyré et al. 2016) 起步，经低秩耦合线性化 (Scetbon et al. 2022) 实现规模化，再到 CNT 代价分解 (2602.06658) 与 SDP 松弛认证 (2312.14572) 分别解决可微性与全局最优性；理论线由 Zhang–Goldfeld

等 (2212.12848) 补齐对偶理论与样本复杂度, 揭示标准 GW 的维度灾难与 entropic GW 的参数率; 生成对齐线从 GWAE (2209.07007) 将 GW 变为训练目标, 经 GENOT 流匹配参数化耦合, 演进到 LAST (2606.11221) 与 MIRROR (2606.29462) 将 GW 视角前置到空间重构或训练正则。当前共识是: entropic 或低秩近似是实际可用的必要妥协, 但全局最优性认证与规模扩展仍不可兼得; 分歧在于 GW 应作为事后耦合求解、训练目标、还是模型设计原则。

- 标准 GW 在高维下遭受维度灾难, 而 entropic GW 达到参数率收敛, 这从理论上决定了生成对齐必须使用熵正则化或低秩近似。2212.12848 的 Theorem 3 给出标准 GW 经验收敛率 $n^{-2/\max\{\min(dx,dy),4\}}$, 在高维下退化为 $n^{-2/d}$; 而 Theorem 2 给出 EGW 的 $n^{-1/2}$ 参数率。2106.01128 从计算侧印证: entropic GW 为 $O(n^3)$, 低秩耦合将其降至 $O(n^2)$ 乃至 $O(n)$, 且 $r=n/100$ 即可达到与 entropic 相似的 GW loss。(证据: 2212.12848, 2106.01128)
- GW 的全局最优性认证与可扩展性之间存在根本张力: SDP 松弛可给出证书但限于极小规模, 可扩展求解器只能保证局部最优。2312.14572 的 SDP 矩阵维度为 $mn \times mn$, $n=20$ 时平均运行 216.36 秒, 而 CG-GW 仅 0.0014 秒; 2602.06658 的 CNT-GW 虽达 $O(N+M)$ 内存、数十万点分钟级, 但作者承认仍是局部优化方法; 2503.24129 在 $N \leq 40$ 可认证全局最优, $N=100$ 时 primal-dual gap 显著, 全局最优不可行。(证据: 2312.14572, 2602.06658, 2503.24129)
- GW 视角正从事后耦合求解前移为模型设计原则: 通过重构源空间或注入训练正则, 使跨空间对齐在训练前或训练中隐式达成。2606.11221 用 Lie 代数线性化+白化重构动作空间, 使 VLA 在 LIBERO 达 95.8% 成功率, 但未显式计算任何 GW 距离; 2606.29462 将 GW 反问题(固定语言几何与 cross-attention 耦合, 优化视觉几何)做成 MLLM 训练正则, GQA 增益 0.34–0.82 个百分点; 2209.07007 用生成模型 $p_\theta(x,z)$ 替代显式 GW 耦合, 避免 QAP 求解。(证据: 2606.11221, 2606.29462, 2209.07007)
- FGW 作为图生成度量与保证工具已形成独立分支, 但其训练端应用仍处于开放状态。1805.09114 定义 FGW 距离与 barycenter, 提供图分类与聚类的度量基础; 2502.11778 用 FGW 的 Lipschitz 性质推导 DP 合成图的精度上界 $O((\epsilon n)^{-1/(d+1)})$, 但两者均未将 FGW 作为生成模型的训练目标。(证据: 1805.09114, 2502.11778)

T27 多边际 OT 与 Wasserstein 重心的生成应用 — 本课题围绕多边际最优传输 (MMOT) 与 Wasserstein 重心在生成建模中的两类应用展开: 多时间边缘生成与模型/分布融合。方法谱系呈现从静态到动态、从精确到可扩展、从训练到免训练的演进。多时间边缘生成线从 TreeDSB 的树结构扩散 Schrödinger Bridge 起步, 经 MMFM 的样条插值、3MSBM 的相空间动量桥, 到 OTP-FM 用动态 OT 势函数统一软约束框架, 逐步解决 simulation-free、全局耦合与平滑轨迹的三角张力。barycenter 计算线则分化为精确解 (SGA 的无投影对偶上升)、神经解 (Energy-Guided EBM、Neural OT 双层目标)、可扩展梯度流解 (WGF 的 mini-batch OT) 与鲁棒变体 (Wasserstein ball center、Procrustes-WB)。模型融合线以 OTFusion 的逐层 OT 对齐为奠基, 向 partial OT 与扩散模型合并延伸。当前共识是: 多边际约束的生成价值明确, 但「硬约束的指数规模」与「软约束的理论保证」之间的权衡尚未解决; barycenter 在条件空间求解后经生成器映射的交换性误差缺乏理论刻画。

- 多时间边缘生成方法从扩散式 IPF 向 simulation-free 流匹配演进, 但全局耦合与计算效率的张力持续存在。TreeDSB 需要 $2|E|$ 个神经网络且顺序训练, 3MSBM 用闭式条件桥消除轨迹缓存使 DMSB 训练时间约为其 2.5 倍, OTP-FM 进一步用势函数软约束在 CFM 框架内实现 simulation-free, 但 OTP-FM 的 W_2^2 势依赖 $O(N^3)$ OT 预计算, 退到 W_2^∞ 时 EB 100D MMD 从 0.041 恶化到 0.173。(证据: 2305.16557, 2506.10168, 2606.05327)
- barycenter 求解器在精确性与可扩展性之间形成明确分工, 尚无单一方法同时满足两者。SGA 在 2D/3D 网格上提供精确解且免 c-concave 投影, 收敛率 $O(T^{-1/2})$, 但维度受限; WGF 用 mini-

batch OT 实现 $2\sim 50\times$ 加速且模型复杂度与 K 解耦，但 PL 不等式在一般情形是否成立是开放问题；Energy-Guided EBM 支持一般代价但 MCMC 采样耗时且 Theorem 4.5(a) 的一般 Lipschitz 代价界有维数灾难 $O(N^{\{-1/(D_k+1)\}})$ 。（证据：2505.13660, 2510.04602, 2310.01105）

- 在预训练生成模型的条件空间求 barycenter 是免训练融合的通用范式，但生成器映射与 barycenter 的交换性缺乏理论保证。Wukong 在 flow transformer 条件 token 空间解 free-support barycenter 实现 3D 形变（FID 4.01 vs 3DRM 6.36），但全文无定理且消融显示递归初始化贡献了大部分增益；Neural OT barycenter 的流形约束版本 FID 30.7–31.7 差于 EgBary 8.4–10.2，说明流形先验与求解器贡献难以分离；Energy-Guided 的流形约束通过代价替换 $c_{\{k,G\}}(x,z)=c_k(x,G(z))$ 实现，同样未刻画 G 的非线性对 barycenter 性质的影响。（证据：2511.22425, 2402.03828, 2310.01105）
- 模型融合线从判别网络的逐层 OT 对齐起步，向 partial OT 与生成模型合并延伸，但「权重 barycenter 是否蕴含输出分布 barycenter」始终未被理论刻画。OTFusion 确立逐层 OT 对齐 + 平均范式，但同数据训练场景下无微调时无法超过个体模型（VGG11 个体 90.31 vs OT avg. 85.98）；partial OT 放宽完全匹配假设但搬运比例无先验；DMMOT 的 quasi-Monge 解（Eq. 1.32–1.33）提供「共同源测度推到 k 个边缘」的连续时间目标，与逐层 barycenter 融合同构，但状态空间维度 kd 随边缘数线性增长。（证据：1910.05653, Partial_Fusion_of_Neural_Networks_via_Partial_Opti, 2509.22494）

T28 黎曼流形上的流匹配与 OT — T28 课题解决的核心问题是：如何在黎曼流形上做 simulation-free 的生成建模，以及如何把最优传输（OT）耦合引入流形流匹配。方法谱系呈现三代演进：第一代（RSGM、RDSB）把扩散搬上流形，依赖热核与时间反演，计算成本高；第二代（RFM、TDM、SFM、WFM）用 premetric、平凡化动量或 Fisher-Rao 度量实现 simulation-free 训练，但耦合层普遍采用独立采样；第三代（RNOT、RCM、DiffeoCFM、MFM）分别从连续 OT 参数化、少步蒸馏、pullback 平坦化、数据依赖度量四个方向补强。当前共识是：流形上的条件向量场闭式构造已基本解决，瓶颈转移到耦合最优性与推理步数。分歧在于：离散 OT 配对（RCPM）在低维流形上仍优于连续神经势（RNOT），而 pullback 平坦化与内蕴几何操作（RCM）在一般流形上的可扩展性各有局限。

- 流形 OT 的离散化与连续参数化之间存在明确的复杂度分界，离散方法在低维占优、连续方法在高维才反超。RNOT 的 Theorem 3.1 给出离散输出映射的 RMSE 下界 $m^{\{-1/p\}}$ ，Theorem 5.1 给出连续参数化的多项式上界；但 S^2 上 RCPM 的 KL 为 0.0037，优于 RNOT-FPS 的 0.03（Table 1），说明低维场景离散方法仍实用。WFM 在 ShapeNet 上 Car 类 EMD 指标垫底（58.10），也提示 OT 近似的质在特定几何/数据分布下不稳定。（证据：2602.03566, 2411.00698）
- simulation-free 是第二代方法的核心目标，但非阿贝尔李群与一般流形上仍存在妥协。RFM 用 premetric 在简单几何上完全 simulation-free，但谱距离方案需模拟 ODE（Sec. 3.3）；TDM 在非阿贝尔李群上 DSM 不可用，必须退回 ISM 前向模拟（Algorithm 1）；RSGM 的热核依赖在一般高维流形上不可解析，Varadhan 渐近仅在 t 小且 $y \notin \text{Cut}(x)$ 时有效。（证据：2302.03660, 2405.16381, 2202.02763）
- 流形生成模型的评估指标与实验规模普遍薄弱，定量比较缺乏统一基准。RDSB 实验全部为视觉定性评估，无任何定量指标；MFM 的 Proposition 1 为非正式陈述，未给出近似测地线与真实测地线的误差界；DiffeoCFM 在 ADNI 上 α -precision 仅 0.62 ± 0.11 ，远低于 REAL DATA 的 0.91 ± 0.03 ，但论文未解释源分布选择对生成质量的影响。（证据：2207.03024, 2405.14780, 2505.18193）
- OT 耦合层在流形流匹配中仍以独立采样为主，显式引入测地 OT 配对的工作集中在统计流形分支。RFM 的条件路径是逐样本测地线，边际耦合由独立采样决定，无 OT 配对；SFM 在 Fisher-Rao 度量下显式引入测地成本 OT 配对；MFM 继承 OT-CFM 的耦合选择 π^* ，但将插值路径改为数据依赖黎曼度量下的近似测地线。（证据：2302.03660, Statistical_Categorical_Flow_Matching_SFM_Cheng_et, 2405.14780）

6.6 板块 F：系统、评测与趋势

T29 高性能 OT 求解器与训练基础设施 — 本课题解决高性能 OT 求解器与训练基础设施的规模化瓶颈，核心张力是 $O(n^2)$ 内存墙与迭代收敛慢。方法谱系沿三条线演进：一是 kernel 级 IO 工程（FlashSinkhorn、FastSinkhorn），把 Sinkhorn 更新重写为 attention 同构的 biased-LSE，用 Triton/CUDA 融合流式归约，在平方欧氏 cost 下以 $O(n)$ 内存精确计算；二是二阶/一阶迭代算法（SNS、cuRegOT、PDOT），用稀疏 Newton 或 restarted PDHG 在难例小 ϵ 或高精度区间替代 Sinkhorn 的线性收敛；三是低秩/层次结构近似（Nyström、LOT、FRLC、HiRef、HALO），从有损核近似演进为层次化精确求解构件。当前共识是：平方欧氏 cost + 中等 ϵ + 单卡场景下 IO-aware Sinkhorn 已接近实用最优；分歧在于高精度、难例、非欧 cost、可微性四个象限仍无统一方案。与扩散训练管线的接口是 batch 内 OT 配对成本——FlashSinkhorn 的 $O(n)$ 内存可能大幅下修 Boité 报告的 3–55% 开销，HiRef 的预计算配对方案则把配对移出训练循环。

- IO-aware Sinkhorn 在平方欧氏 cost 下以 $O(n)$ 内存实现精确计算，取代了 Nyström 低秩核近似的有损路线。FlashSinkhorn 用 FlashAttention 的 tiling/online-softmax 机制把 HBM 读写从 tensorized 的 98 GB 降到 0.08 GB ($n=10k, d=64, 10$ iters)，且不牺牲精度；而 Nyström 路线只对 PSD 核矩阵有效，在平方欧氏 cost 下被精确计算取代。（证据：2602.03067, 1812.05189）
- 低秩 OT 从有损近似演进为层次化精确求解的构件，HiRef 和 HALO 是这条线的第三代汇流点。Scetbon 2021 的 LOT 约束耦合非负秩，FRLC 泛化到 GW/非均衡，HiRef 用低秩因子与 Monge map 共聚类递归细化出全秩双射，在 2^{20} 点上跑通而 Sinkhorn/ProgOT 只能到 16384 点；HALO 则把层次 warm-start 与 cuPDLpx 组合，报告 1024² 图像上 8.9× 加速。（证据：2503.03025, A_Memory_Efficient_Hierarchical_Algorithm_for_Larg, 2103.04737）
- 二阶和一阶 LP 方法在难例小 ϵ 或高精度区间对 Sinkhorn 形成互补，但实验对比口径存在偏差。SNS 在 $\eta=1200$ 难例上把迭代数从 56199 压到 29 (Random case)，cuRegOT 在 $\eta=0.001$ 下快于 Sinkhorn 系，PDOT 在 128×128 下解完全部 450 实例而 Sinkhorn(0.0001) 有 132 例超时；但 PDOT 的终止条件是相对 KKT 误差而 Sinkhorn 是原始可行性，直接比较时间有口径偏差。（证据：2605.08793, 2401.12253, 2407.19689）
- 可微性是当前所有高性能求解器的共同缺口，阻碍其直接进入需要梯度的训练场景。FastSinkhorn 明确不支持自动微分，FRLC 的隐式微分未公开实现，HALO 摘要未提及可微性；HiRef 通过输出 Monge map 作为监督信号绕开此问题，但可微性需求本身仍未被覆盖。（证据：2605.00837, 2411.10555, A_Memory_Efficient_Hierarchical_Algorithm_for_Larg）

T30 端侧部署、benchmark 与顶会趋势（博客落地场景：端侧图像生成） — 本课题解决端侧文生图部署的完整链路：模型小型化（架构搜索/从头训练）、少步化（蒸馏/对抗微调）、量化（PTQ/QAT）与评测协议。方法谱系从 SnapFusion 的「压缩现有模型」双轴范式，演进到 MobileDiffusion/SDXS 的架构搜索与一步蒸馏，再到 SnapGen/SANA 的「为端侧从头设计」转折，量化线从 MixDQ 的 W4A8 推进到 SVDQuant 的 W4A4。当前共识是：少步化是端侧部署的必要条件，FM/RF 公式因轨迹更直而成为新端侧模型默认训练目标；FID 对少步/压缩模型系统性不公平，需多指标组合。分歧在于：QAT 与 PTQ 路线在极低比特下的质量-成本权衡尚无定论，NPU 对 FM 原生 DiT 模型的适配仍是空白。

- 少步化是端侧部署的必要条件，但少步模型对量化噪声更脆弱，形成「少步×低比特」复合误差。MobileDiffusion 一步模型 FID 11.67 比 50 步 8.65 退化约 3 点；MixDQ 显示 SDXL-turbo 1 步 W8A8 下 Naive PTQ FID 从 17.15 崩到 103.96，而 LCM-Lora 4 步仅从 25.56 到 23.36；SVDQuant 在 FLUX.1-schnell 4 步上验证 W4A4 仍保持质量，但未做 NFE×位宽交互矩阵。（证据：2311.16567, 2405.17873, 2411.05007）
- FID 的正态假设与 Inception 特征对少步/压缩模型系统性不公平，社区已转向多指标组合评测。CMMD 论文证明 COCO 30K Inception 嵌入三种正态性检验 p 值均为 0.0，且人评偏好 92.5% 的模型

FID 反而更差 (18.42 vs 21.40) ; Stein 等最大规模人评实验显示无指标与人评强相关; BitsFusion 记录 FID 与人评背离 (Fig. 7 vs Fig. 6) , 人评偏好 54.41%。(证据: 2401.09603, Exposing_flaws_of_generative_model_evaluation_metr, 2406.04333)

- 端侧模型从「压缩大模型」转向「从头设计小模型」, FM/RF 公式成为新端侧模型默认训练目标。SnapFusion 将 SD-v1.5 UNet 从 860M 压到 848M, 参数几乎未减; SnapGen 从头训练 379M 模型在 iPhone 16 Pro-Max 上 1024² 约 1.4s, GenEval 0.66 超 SDXL; SANA 用 0.6B 线性 DiT 配 flow matching 实现笔记本 GPU 上 <1s 生成。(证据: SnapGen_Taming_High_Resolution_Text_to_Image_Model, SANA_Efficient_High_Resolution_Text_to_Image_Synth, 2306.00980)
- 量化方法从 W8A8/W4A8 推进到 W4A4, 但硬件评测仍以桌面 GPU 为主, NPU 适配证据薄弱。MixDQ 只在 RTX 4080 上评测, 标题声称面向 mobile 但无 NPU 数据; SVDQuant 的 Nunchaku kernel fusion 针对 NVIDIA GPU 优化, NPU 可移植性存疑; EdgeFusion 是唯一 NPU 实测工作 (Exynos 2400 上 738.5ms) , 但量化评估仅 3 个 prompt 定性对比。(证据: 2405.17873, 2411.05007, 2404.11925)

7. 十二条核心洞察 (Insights)

I1 · OT 是设计语言, 不是扩散模型的自动性质。 两条辩论线 (§3.2/§3.3) 都以反例收尾: encoder map 不是 Brenier map, reflow 不动点不是 OT。正确姿势是把 OT 当耦合选择、调度设计、蒸馏正则、跨域先验四种可插拔机制, 每处都度量「距 OT 的偏差」而非宣称「实现了 OT」。这决定了 §9 的表述红线。

I2 · 「OT 用量」是一个精确可研究的变量。 三组证据构成张力三角: 大 batch Sinkhorn ($n \approx 10^6 + \text{低 } \epsilon$) 才见真收益; 3D 点云上完全 OT 耦合让 $t \approx 0$ 速度场更难学 (NSOT); 条件生成中无条件 OT 耦合系统性有害 (C²OT)。Q3 的 QC-FM 与 Gromov-Monge FM 说明社区已经在「算多少 OT」上做工程权衡。「耦合的 OT 程度 × 数据几何 × 条件结构 → 可学性」是全新研究轴。

I3 · 免重训的价值集中在两个自由度: 耦合与调度。 推理管线七个可插耦合的环节 (§5.4) 与五条原理化调度路线 (AYS/GITS/LD3/OSS/DM-NonUniform) 的交点——batch 级保边缘重排与 OT-aware 调度理论——仍是最干净的两个空位。深读进一步发现: 推理期噪声选择文献普遍不报告边缘漂移与多样性损失, 这既是这条线的方法论缺陷, 也是 MPNA 的差异化卖点 (§8.2)。

I4 · 直线化与最优性正式解耦, 八月的两个定理把它们重新接上。 「直 $\Rightarrow$ 少步」是数值分析事实, 「直 $\Rightarrow$ 最优」是伪命题 (Hertrich)。c-RF (梯度类投影) 与 reflow×minibatch-OT 极限点定理 (N-循环单调) 给出两条修复路径——「拉直」与「最优」的关系从叙事之争变成投影算子的选择问题。Top-10 #4 因此从「理论空位」降级为「实用化空位」。

I5 · 理论骨架已收口, 论文级空位在接缝处。 SB 有指数收敛率、FM 有 minimax、扩散有 $O(d/T)$, 但定理之间不搭界: OT 耦合下的 FM 统计率、学习误差下的 IMF 收敛、迭代×样本联合下界、跨域引导的端到端 oracle 不等式全部空白。新框架论文的时代结束了, 接缝定理的时代开始了。

I6 · 蒸馏的「保耦合」是零保证地带, 深读把它从判断变成了事实。 T14 逐篇核对: I2SB 在 Dirac 边界下退化为逐对最小能量桥、DDBM Theorem 2 只保证边际、CDBM Prop. 3.2 只保证 PF-ODE 解映射; 没有一篇对终端耦合在蒸馏/加速后是否漂移给出陈述。医学翻译恰恰最在乎这个。「保 OT 耦合的蒸馏 + 耦合漂移度量」同时是理论空位和医学刚需 (#3)。

I7 · 桥模型的最优随机性由任务决定, 不是常数。 T14 四篇独立实验 (I2SB Table 6/9、DDBM Sec. 5、DBIM Table 4/5、LBM 消融) 一致: 低 NFE 取确定性、高 NFE 取随机; 去模糊偏好 ODE、修复/JPEG 偏好 SDE。「随机桥 vs 直线」应被建模为条件熵与步数预算的函数——这是一个未被形式化的可发现现象。

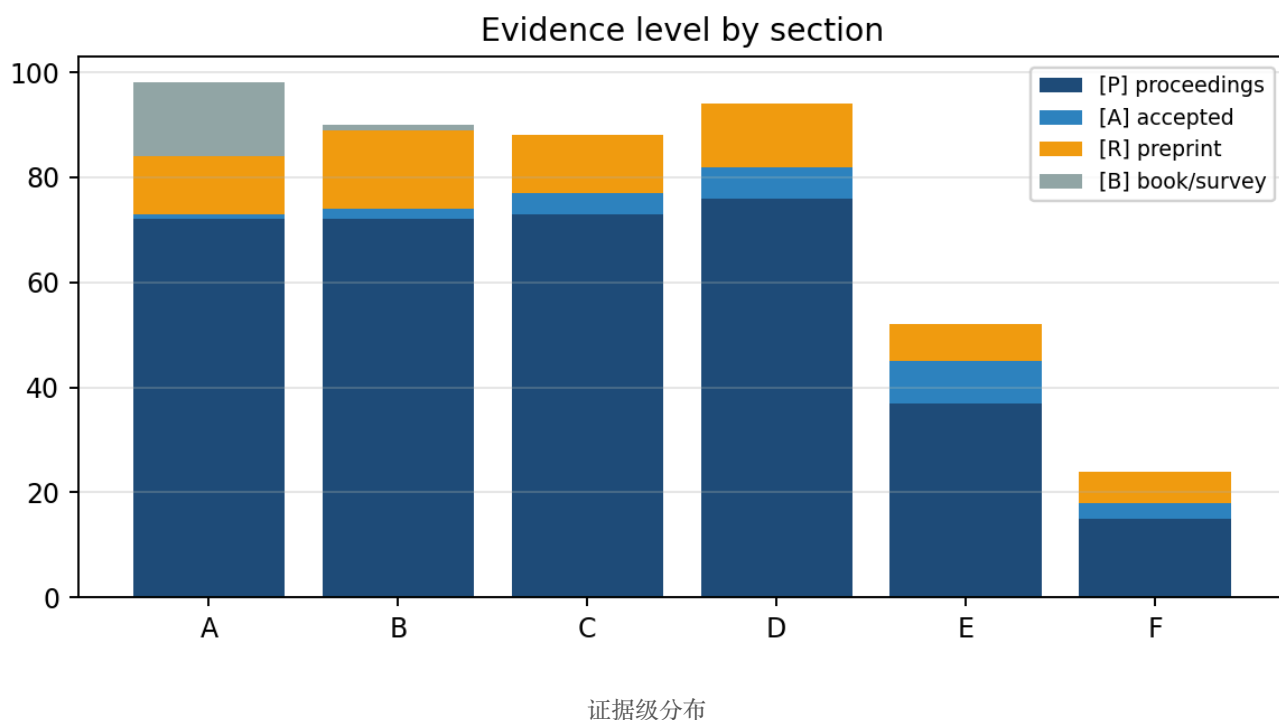
I8·基础设施拐点已到，空位仍开放。 FlashSinkhorn 看破「Sinkhorn = attention」后，OT 求解器进入 FlashAttention 式工程时代；但 v0.3.3 (2026-04) 后无 release，多 GPU 分布式与非欧 cost 的 online-LSE 化完全空白，PMLR 卷未出仍为 [A]。谁先做出「分布式 IO-aware Sinkhorn」，谁就拥有数据集级跨域耦合的入场券。

I9·评测存在系统性错位，OT 自己可以当解药，且外围已开始填充。 FID 对少步模型失真；SynthRAD2025 证实图像相似度与剂量准确性只有中等相关。Q3 的《Distributional View of KD》把蒸馏写成 Sinkhorn 散度目标、FGW 被用作结构评测——「DINOv2 特征上的 Sinkhorn divergence 替代 FID」(#10) 的窗口不会一直开着。

I10·竞争格局对高校有利的区域是明确的。 大组占据 FM 基础设施与大规模耦合工程；Vector/Mila 占 SB/CFM 谱系；Skoltech 系占神经 OT。Top-10 的理论补全型 (#2/#5/#6) 与接口缝合型 (#1/#8/#10) 都不需要预训练算力——需要证明与精巧实验。时间窗：理论约 12-18 个月。

I11·医学垂直的入场条件已官方验证，窗口正在收窄。 SynthRAD2025：25 队零 SB/OT 方法，FM/扩散系剂量指标逊于 CNN/GAN，榜开放至 2030-03；Q3 的 DoseBridge 已经以剂量为目标做桥模型（尚非 SB、未上榜）。入场必须以剂量学为设计目标，且应在 MICCAI 2027 周期内完成。

I12·逐篇深读改变了两个 8/25 版的判断。 (a) Top-10 #1 的卖点「方差降低」经沙盒核验降级为「与 iid 同分布」——置换不降低人口统计量的方差，它只是不改变它们；(b) Top-10 #4 从「空位仍在（部分）」变为「进一步被占，剩实用化」。证据纪律的价值正在于此：结论跟着证据走，而不是反过来。



8. 我们可以做什么：机会地图、Top-10 状态与一个已立项的样例

8.1 Top-10 切入点（2026-09-01 状态）

#	切入点	类型	算力	9/1 状态（相对 8/25）	证据
1	免训练 batch 级保边缘噪声指派 (MPNA)：batch 内(条件,噪声)一次性 Hungarian/Sinkhorn 指派，每噪声恰用一次、人口边缘严格不变	方法+理论	低	已立项，沙盘完成 (§8.2)；最近邻增多 (QC-FM 训练侧)	~/Code/mpna；2608.00978
2	OT-aware 采样调度：Benamou-Brenier 动能泛函替代 KLUB	理论+免训练	低	空位仍在；曲率来源有新刻画（去噪器雅可比）	2609.00198
3	保 OT 耦合的单步桥蒸馏 + 耦合漂移度量	方法	中	空位仍在，深读证实文献零保证	reports/2309.16948.md , 2405.15885.md , 2410.22637.md
4	reflow 正定理	理论	低	进一步被占：c-RF + 极限点定理；剩 GMM/流形非渐近刻画与大规模投影算子	2608.02487, 2608.07042, 2608.13383
5	OT-CFM 端到端统计收敛率	理论	低	空位仍在；函数空间 FM 离散化一致性是可借路线	2608.04531
6	PF-ODE 次优度量化	理论	低	空位仍在（工具已齐：高斯精确解 + tensor-train FP）	reports/2405.14250.md
7	解剖商空间成本 + 3D 耦合 SB 刷 SynthRAD2025 + conformal 幻觉筛查	应用	中	窗口收窄：DoseBridge 已以剂量为目标（非 SB）；须在 MICCAI 2027 周期内动手	2608.10173
8	FGW 语义对应闭环进扩散采样	方法	中	空位仍在；GW 松弛在图生成侧已用	2608.26961

#	切入点	类型	算力	9/1 状态（相对 8/25）	证据
9	视频：时空分解 reflow / 帧间 Sinkhorn 耦合	方法	中高	空位仍在；OT 一致性模块进视 频 VAE（ECCV 2026）	2608.02990
10	OT 系评测指标： DINOv2 特征 Sinkhorn divergence 替代 FID	评测	低	外围开始填充 （蒸馏的 Sinkhorn 目 标、FGW 结构 评测）	2608.15215, 2608.28733

组合建议不变：#1+#2 构成「推理期耦合工程」连击；#3+#7 构成「医学桥」主线；#5/#6 是纯理论线；#4 转为实用化。

8.2 样例：MPNA 立项与沙盒结果（Top-10 #1）

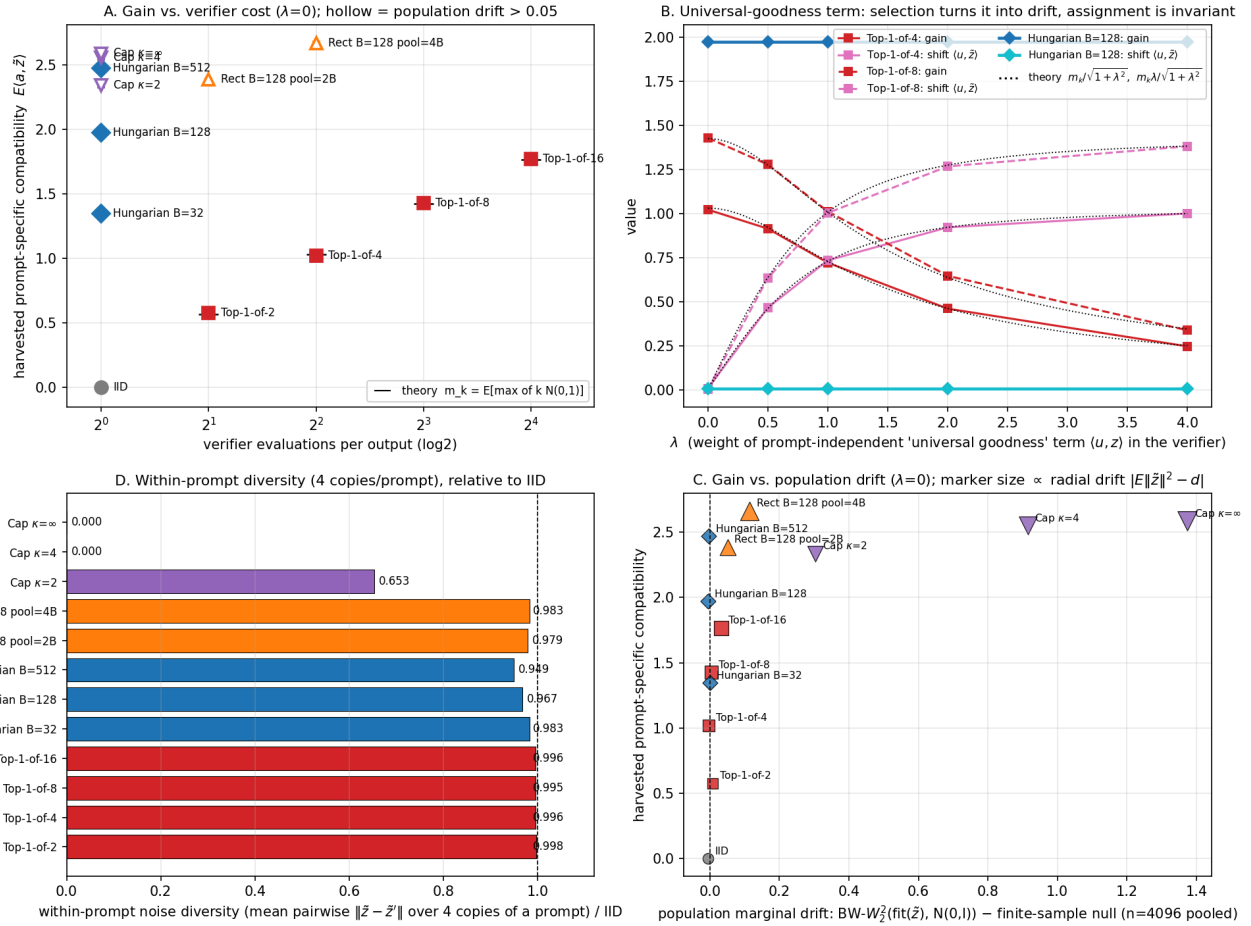
问题。条件生成的初始噪声默认逐样本 iid。「噪声不是生而平等」工作线（Golden Noise、NoiseQuery、verifier×搜索、NoiseRefine）证明选噪声能提升质量，但所有实例级选择都在改有效初始分布：对每个提示从 k 个候选里挑最好，得到的噪声人口分布 $q_k \neq \mathcal{N}(0, I)$ ，后果是人口级分布偏移、跨提示同质化、verifier hacking。深读确认这条线的论文不报告边缘漂移。

形式化。把噪声指派写成 Kantorovich 问题： $\max_{\pi} \mathbb{E}_{\pi}[s(c, z)]$ s.t. $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$ （噪声边缘严格等于 ν ）。top-1-of-k 的 $\pi_k \notin \Pi(\mu, \nu)$ ；batch 置换指派是经验 Kantorovich（Hungarian, $O(B^3)$, $B=512$ 毫秒级）。

三条理论结果。Lemma 1（精确保边缘）：任意数据依赖的置换不改变噪声多重集，人口统计量与 iid 同分布。Prop. 2（g-h 分解）：验证器 $s = f(c) + g(z) + h(c, z)$ 中，置换指派对提示无关的「通用好噪声」分量 g 完全不变、只收获交互项 h；top-1-of-k 同时收获 g 与 h，其漂移正来自 g；线性玩具下 top-1-of-k 的增益 $m_k/\sqrt{1+\lambda^2}$ 、漂移 $m_k\lambda/\sqrt{1+\lambda^2}$ 有闭式。Prop. 3（人口极限）： $B \rightarrow \infty$ 时经验指派收敛到半离散 OT，提示条件下的噪声分布是 Laguerre 胞腔，重复提示天然保留多样性；共享库检索把胞腔退化为单点。

沙盒（2026-09-01, d=64, 5 seeds × 4096 输出）。

Marginal-preserving batch noise assignment - linear-Gaussian sandbox (d=64, 5 seeds x 4096 outputs)



MPNA 沙盒

方法 ($\lambda=0$)	评分/输出	有效增益	人口漂移 $BW-W_2^2$ - null	范数漂移	同提示多样性/iid
IID	1	-0.001	0	-0.04	1.000
Top-1-of-4	4	1.021	-0.003	+0.41	0.996
Top-1-of-16	16	1.768	+0.033	+2.42	0.996
Hungarian B=128	1	1.972	0 (逐位=IID)	-0.04 (=IID)	0.967
Hungarian B=512	1	2.472	0	+0.02 (=IID)	0.949
共享库检索 ($k=\infty$)	1	2.586	+1.375	+5.54	0.000

全部数字与闭式理论在 MC 误差内吻合（如 k=4 时 $\lambda=0/0.5/1/2/4$ 的增益 1.021/0.913/0.720/0.459/0.246 vs 理论 1.029/0.921/0.728/0.460/0.250）。Hungarian B=128 以 1 次评分 / 输出取得等效 top-1-of-25 的增益，人口边缘逐位等于 IID；共享库检索的同提示多样性归零。

实用方法。NoiseQuery 式评分器：B 个噪声各做 1 次无条件单步预测 $\hat{x}_0(z)$ （可离线缓存），CLIP 图像编码 vs 提示文本编码得 B×B 相似度矩阵，Hungarian 得置换；开销 +1 NFE + 1 次 CLIP 编码/输出，与 k 无关。

Claim-driven 实验计划 (≤ 2 主张、5 核心块、3 基线族、3 seeds)。C1: GenEval / T2I-CompBench 上 Hungarian(B=128) 提升对齐指标且人口边缘与 iid 统计不可区分；同等增益的 top-1-of-k 产生可测漂移。

C2: 增益来自验证器的提示特异分量, 通用分量 (美学分) 是漂移源—— λ 消融。核心块: B1 SDXL-Turbo pilot $\rightarrow$ B2 top-1-of-k / NoiseQuery 基线 $\rightarrow$ B3 漂移套件 (范数直方图、 $BW-W_2^2$ 、DINOv2 多样性、FID/KID/P-R、同提示 LPIPS) $\rightarrow$ B4 λ 消融 $\rightarrow$ B5 缩放与松弛 (B 、 κ 、Sinkhorn ε)。预注册判据: Hungarian GenEval $\geq$ iid + 1.5 pt 且 $\geq$ top-1-of-4 增益的 60%, 漂移套件两样本检验 $p > 0.1$ 。完整立项书: `~/Code/mpna/PROPOSAL.md`。

8.3 全景空位地图 (按类型)

理论补全型: PF-ODE 次优度地形图; 流形数据下 encoder map 的法向坍塌/切向 OT 定性; 学习误差下的 IMF/ α -IMF 收敛; 偏差 $\rightarrow$ 曲率 $\rightarrow$ NFE 的端到端传导界; top-1-of-k 的次序统计漂移上界 (MPNA Prop. 2 已给线性情形); 免训练 vs 蒸馏的信息论下界; reward 微调 = 熵正则 OT 的 $\sigma \rightarrow 0$ 极限; 平均速度/flow map 的误差传播界; CFG 分布偏移的 W_2 刻画; weak/UOT 半对偶的 duality-gap 证书。

方法/接口缝合型: 一步 OT map 粗对齐 + 冻结扩散 2–4 步细化; 半离散 JKO/UOT 势作免训练 guidance; Monge–Ampère 桥规模化; LOOM 与半离散之间的在线全局耦合; 端点可解码性 $\times$ Sinkhorn barycentric 解码; 语义成本系统消融 (CLIP/DINO/GW); 离散/多模态耦合成本; 免 reflow 的 Burgers 残差正则; 多域翻译的可学习 barycenter 中继; **Q3 新增**: QC-FM 与 Hungarian/半离散指派的统一 Pareto (训练侧与推理侧的耦合降本互为镜像)。

应用垂直型: 医学桥主线 (3D 体积一致 SB 刷 SynthRAD2025, 以剂量学为目标); 统一 med-bridge benchmark (四层指标); 视频时空分解 reflow; 黎曼 rectified flow; WFR 生灭率作推理期模式再平衡; 跨维 Gromov-Schrödinger 桥。

系统/评测型: 分布式 IO-aware Sinkhorn (ring-attention 式分片归约 + 通信下界); 非欧 cost 的 online-LSE 流式化; OT 配对开销统一 benchmark; 新一代 neural OT map 精度 benchmark; 直线度作端侧可部署性代理。

8.4 十二周行动计划 (起点 2026-08-25, 本周 W2)

- **W1–2**: 装备 (Peyré 讲义、BB 精读、BW 沙盒、torchcfm + POT/OTT-JAX) ; MPNA 立项与沙盒 ; 本知识库上线 。
- **W3–4**: MPNA B1 pilot (SDXL-Turbo + GenEval, 3 seeds) $\rightarrow$ 继续/转向; 复现三件套 (Immiscible、OT-CFM、AYS); NeurIPS 2026 放榜 (9/24) 后重跑趋势扫描。
- **W5–8**: MPNA B2–B4; #2 理论线 (动能泛函调度, 以雅可比诱导曲率为变量); #3 的漂移度量原型 (借 T14 深读的四篇桥模型做对照)。
- **W9–12**: MPNA B5 + 投稿骨架 (ICLR 2027); #7 医学线按 MICCAI 2027 布局数据合规。
- 持续触发点: NeurIPS 2026 放榜 (9/24); ICML 2026 PMLR 卷 (FlashSinkhorn [A] $\rightarrow$ [P]); FlashSinkhorn $\geq v0.4$ 或多 GPU; SynthRAD post-challenge 榜。

9. 写作红线与附录

9.1 写作红线 (从 446 篇的反例与失败案例总结)

1. 不说「我们的方法实现了最优传输」——说「以 OT 为设计目标并度量偏差」(I1)。
2. 少步比较必须固定 NFE 口径并报告多样性指标 (FID 对少步失真; DDBM 的 $N=40$ 实为 NFE 118)。
3. 会议归属与「已接收」表述必须官方可核验; 预印本结论一律 [R] 限定。

4. 任何实例级耦合修改必须报告边缘漂移/多样性（改耦合 vs 保边缘张力）——本方法（MPNA）的核心卖点恰是这一项为零，要拿数据证明而不是引 Lemma。
5. 条件生成中的 OT 声明必须过 C²OT 检查；语义对应线须消融证明「耦合结构本身带来增益」而非 attention 重命名。
6. 桥模型横向比较前先统一评测协议（E→H/DIODE 指标是否在训练集上算、NFE 口径）。

9.2 证据底座

- 446 篇（30 课题、6 板块；★ 核心 139）；345 篇 arXiv id；原文 PDF 352 份、全文文本 352 份；逐篇深读报告见 `reports/`（文件名 = arXiv id），元数据卡 `data/meta/`。
- 审计链：`source/audit/ARIS_AUDIT_20260814.md`（三层审计）→ `INCREMENTAL_REVIEW_20260825.md`（触发点复审）→ `trends/TRENDS_2026Q3.md`（Q3 增量，62 篇）。
- 沙盒：`~/Code/mpna/sandbox/results/results.json`（5 seeds × 4096，与闭式理论逐点吻合）。
- 翻译 QA：`papers_zh/*.inspect.json`（对象级审计：漏翻、保护区改动、重叠、图片丢失）。

9.3 文档谱系与复现

`source/REPORT_DIFFUSION_OT_20260814.md`（调研收口）→ `source/SYNTHESIS_DIFFUSION_OT_20260825.md`（综合 v0）→ 本报告（综合 v1：+逐篇深读 +Q3 增量 +MPNA）→ `slides/`（HTML PPT 与 Beamer PDF）。

复现整条流水线：

```
python3 scripts/build_corpus.py           # 引用库 → data/papers.jsonl
python3 scripts/resolve_arxiv.py          # arXiv id / 元数据 / 许可证
python3 scripts/fetch_papers.py           # 原文 PDF → papers/
python3 scripts/extract_text.py           # 全文文本 → data/text/
python3 scripts/build_manifests.py        # 课题清单
DEEPSEEK_API_KEY=... python3 scripts/gen_reports_llm.py # 逐篇深读 → reports/, data/meta/
bash scripts/translate_batch.sh --loop    # 保版式中文译文 → papers_zh/
python3 scripts/scan_arxiv_recent.py 20260801 20260901 && python3
    scripts/classify_candidates.py        # 趋势扫描
python3 src/generator.py                 # README.md / README_zh.md
bash scripts/build_pdf.sh                 # 本报告 PDF (zh/en)
```

报告完。2026-09-01。